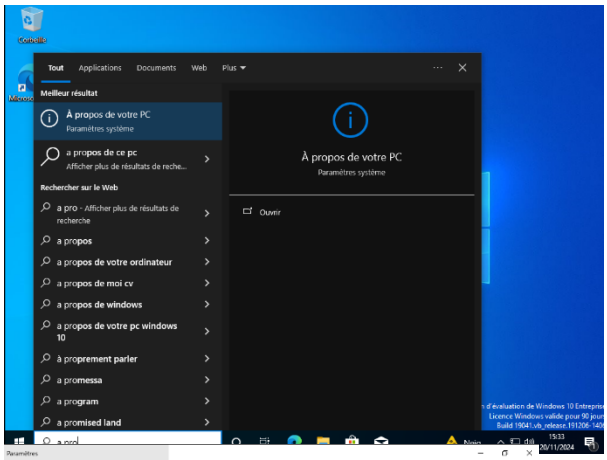
TP2 Configuration avancée de Windows client

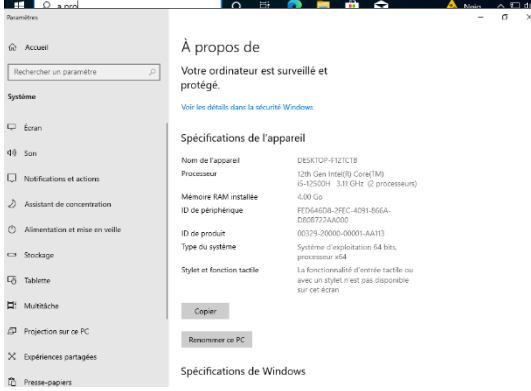
I. Paramètres système de base

A. Nom de la machine et workgroup

1. Changer le nom de la machine



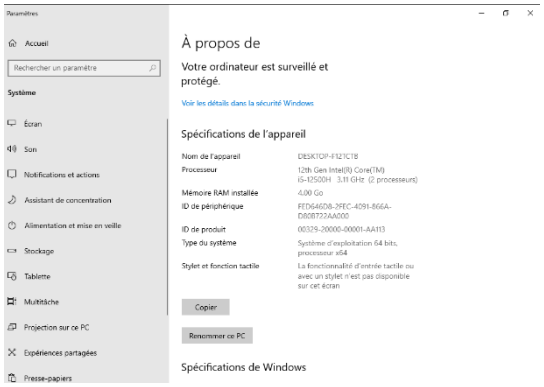
Sur la barre de recherche Windows, chercher « A propos de votre pc ».



Cliquer sur « renommer ce pc ».

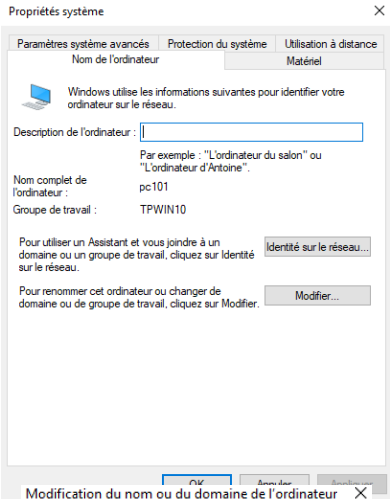
Le renommer comme on le veut et ensuite soit le redémarrer tout de suite ou plus tard.

2. Joindre la machine à un Workgroup.



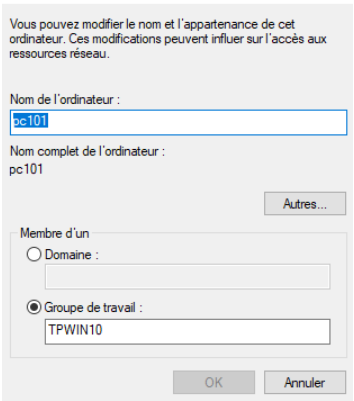
Ici descendre.

Cliquer sur « Paramètres avancés du système.



Cette fenêtre, s'ouvre aller sur « Nom de l'ordinateur ».

Ensuite modifier.



Ici en bas, membre d'un rentré votre le nom de votre groupe de travail.

Redémarrer la VM pour avoir la modification.

3. Questions à rechercher

1 Le groupe de travail (ou WorkGroup) permet dans un réseau LAN de partager des dossiers entre PC Windows.

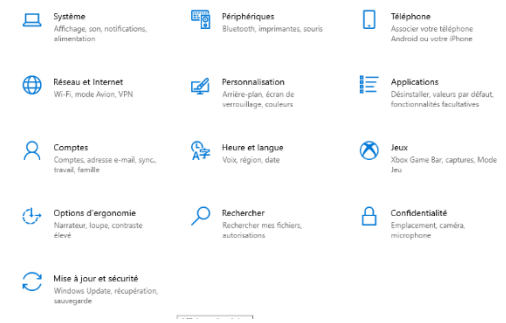
2 Un groupe de travail connecte plusieurs machines sur un réseau local. Pour y entrer, il suffit de configurer la machine pour qu'elle en fasse partie. L'accès aux ressources partagées se fait soit anonymement, soit via une authentification sur la machine concernée.

Un domaine, géré par un contrôleur de domaine, centralise la gestion des utilisateurs et des machines. Ce serveur autorise l'entrée dans le domaine et contrôle les accès aux ressources. Les domaines sont principalement utilisés en entreprise pour simplifier.

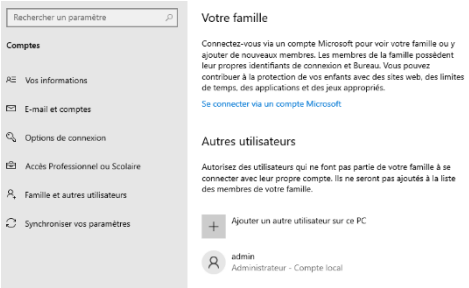
3 Un Domaine est utilisé dans les entreprises moyennes à grandes pour gérer centralement les utilisateurs, appareils et ressources via un serveur (ex. Active Directory). Il offre une sécurité renforcée, des mises à jour uniformes et une gestion multisite. Un Workgroup convient mieux aux petites structures avec peu d'ordinateurs et des besoins simples.

B. Gestion des comptes utilisateurs

1. Créer des utilisateurs avec différents privilèges

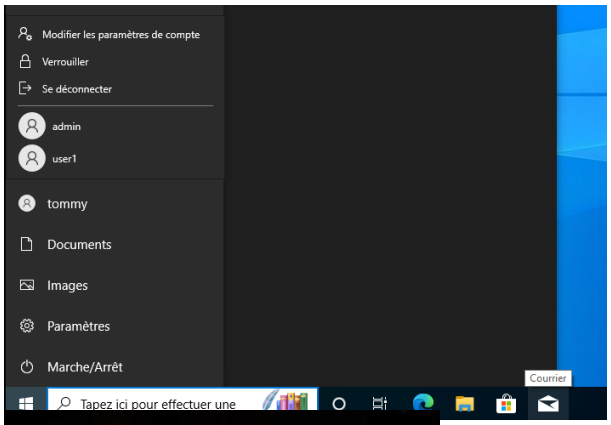


Accédez à « Comptes ».

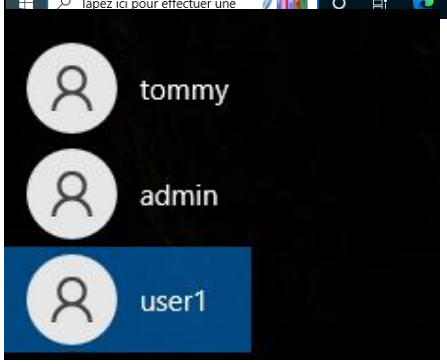


Sur la gauche aller dans « Famille et autres utilisateurs ». Puis ajouter un utilisateur avec le nom et les fonctions qu'il pourra avoir.

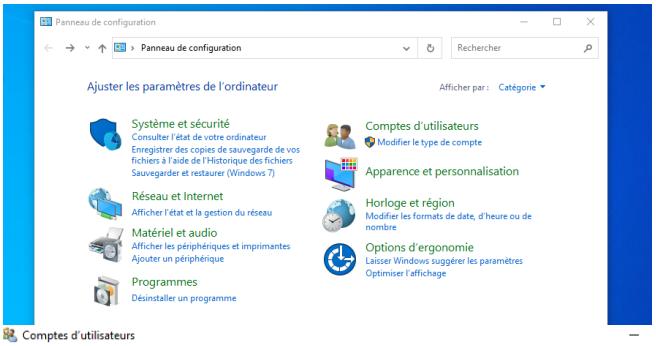
2. Connectez-vous à la session de « user1 »



Se déconnecter.

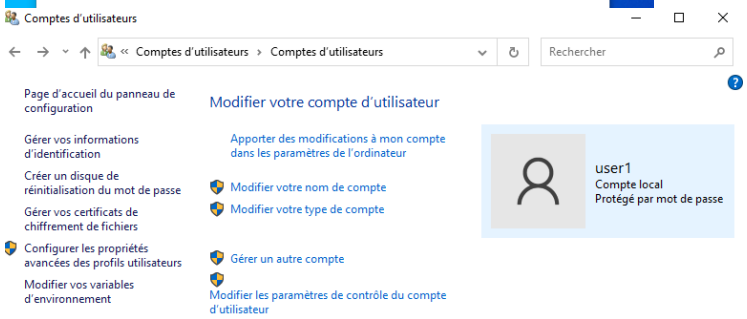


Choisir sur quel compte se connecter.



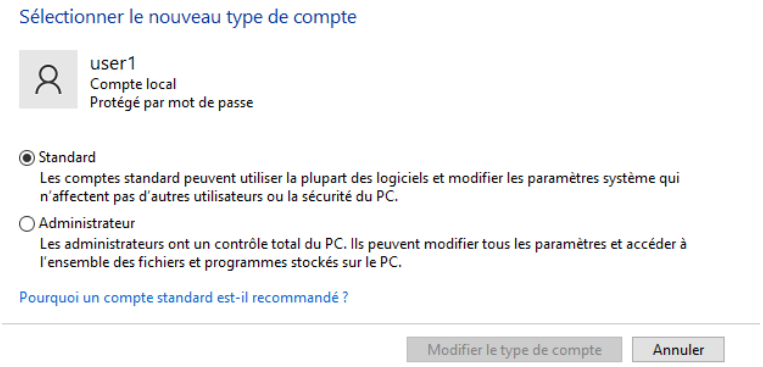
Sur la barre de recherche, chercher « Panneau de configuration ». Aller dans « Comptes d'utilisateurs ».

Ensuite de nouveau « Compte d'utilisateurs ».



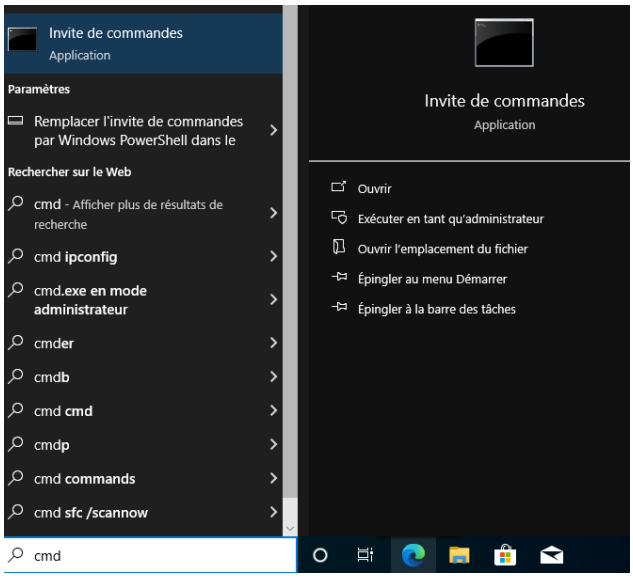
Cliquer sur « Modifier votre type de compte ».

Ensuite votre mot de passe est demandé. Rentrez le.

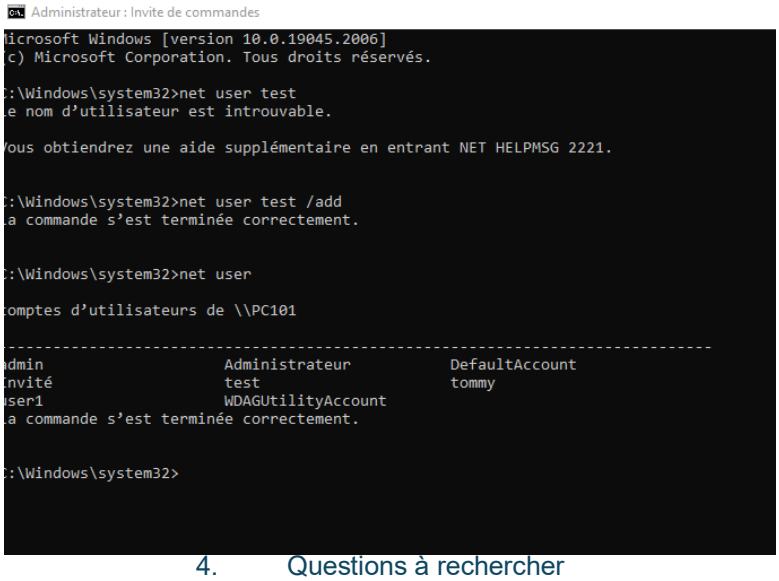


Puis on peut voir quel type de compte nous avons.

3. Créer un compte utilisateur via l'invite de commande



Barre de recherche tapez « cmd ». Sur la droite faites « Exécuter en tant qu'administrateur ».



Tapez « net user test /add ». Cela va créer un compte invité nommé « test ». Ensuite « net user » pour les différents comptes avec leurs droits.

4. Questions à rechercher

1 Une commande MS-DOS est une instruction utilisée dans l'invite de commandes pour interagir directement avec le système, permettant la gestion des fichiers, des utilisateurs et des processus. Ces commandes, comme dir ou net user, sont encore utilisées pour leur simplicité, leur légèreté, et leur compatibilité avec les versions modernes de Windows. Elles sont idéales pour automatiser des tâches via des scripts, accéder à des fonctions système avancées, ou diagnostiquer des problèmes réseau et matériels.

2 La commande pour afficher le nom d'utilisateur est : echo %username%.

La commande pour afficher le nom de la machine : echo %computername%.

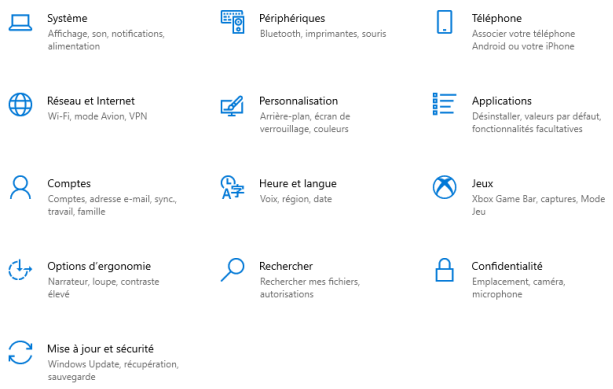
3 Sous Windows, les données de session d'un utilisateur sont enregistrées dans le dossier utilisateur (C:\Users\[NomUtilisateur]) pour les fichiers et paramètres locaux. Les paramètres spécifiques à l'utilisateur sont également stockés dans le registre, sous la clé HKEY_CURRENT_USER.

4 La commande pour afficher la liste des comptes est : net user.

II. Configuration réseau et internet

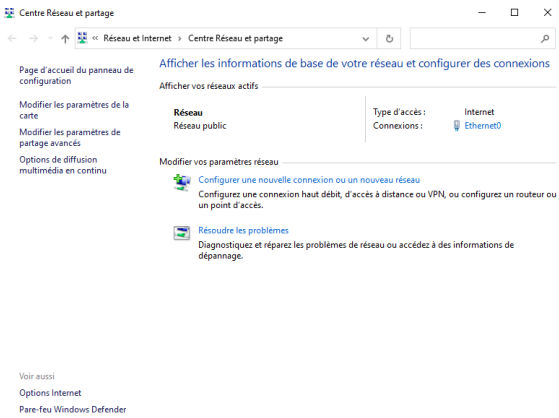
A. Configuration IP fixe et test de connectivité

1. Configurer une IP statique sur la carte réseau de la VM

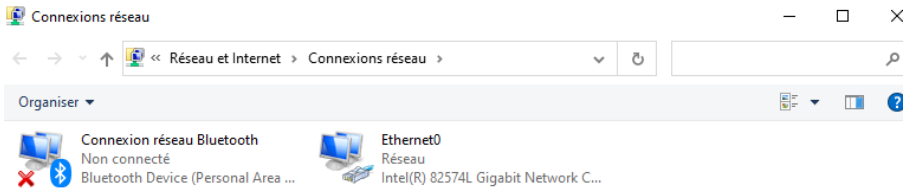


Aller dans les paramètres puis « Réseau et Internet ».

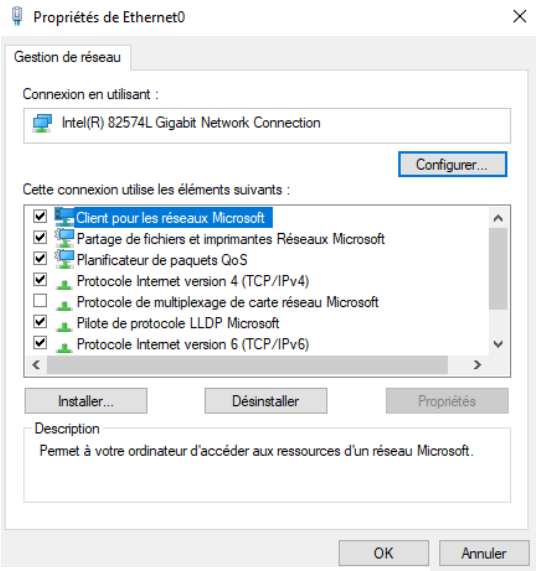
« Centre Réseau et partage » ensuite.



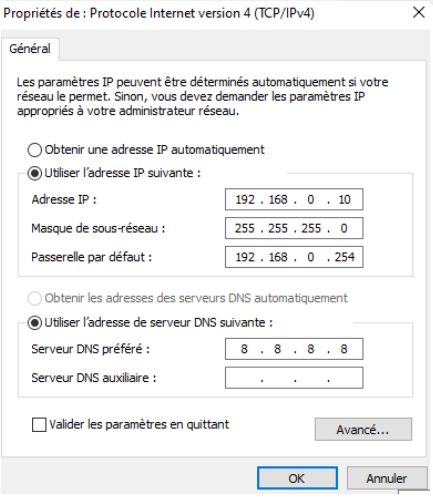
Puis « modifier les paramètres de la carte ».



Sur votre carte réseau ici qui est Ethernet0, clique droit « Propriétés ».



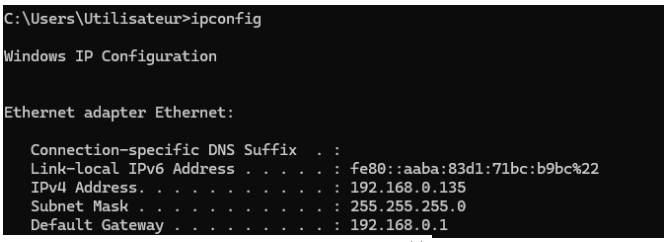
Double clique sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).



Cocher « Utiliser l'adresse IP suivante » pour entre une IP manuellement.

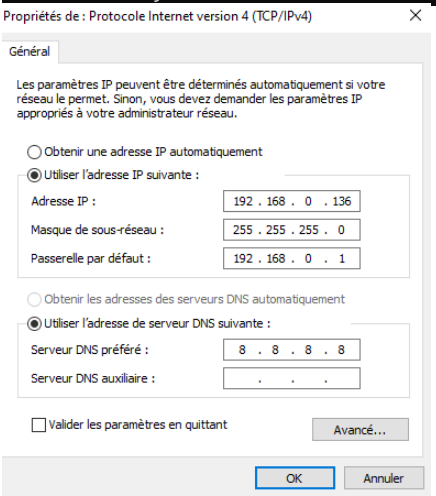
Ensuite rentrer une adresse IP, un masque de sous-réseau, passerelle par défaut. Le serveur DNS préféré ici qui est « 8.8.8.8 ». C'est celui de Google. Cliquer sur « ok » pour valider les changements.

2.Reconfigurer la carte réseau pour la connexion avec votre poste physique



Sur votre pc hôte, chercher « cmd » et tapez « ipconfig ».

En fonction de la connexion filaire ou Ethernet, regarder votre adresse IP. Comme l'étape retourner dans les paramètres pour modifier l'adresse IP.



Voici les paramètres modifiés.

3. Vérifier la connectivité avec ping

```
C:\Users\tommy>ping 192.168.0.135

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.0.135 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.0.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.0.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.0.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.0.135:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

C:\Users\tommy>
```

Effectuer la commande « ping {adresse de pc hôte} »

4. Analyser le chemin réseau avec tracert

```
C:\Users\tommy>tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers 8.8.8.8 avec un maximum de 30 sauts.

  1  pc101 [192.168.0.136]  rapports : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Itinéraire déterminé.
```

5. Questions à chercher

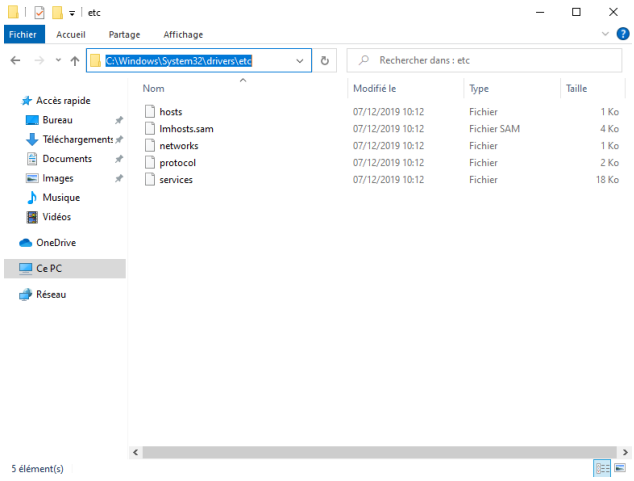
1 Le test ping utilise le type 8 (Echo Request) et le type 0 (Echo Reply) du protocole de signalement d'erreurs ICMP. La commande traçage ping envoie une requête Echo Request à la destination. Si elle réussit, elle recevra une réponse Echo Reply et une valeur RTT (Round Trip Time). La valeur RTT permet de savoir s'il existe des problèmes de ralentissement ou de latence entre la source et la destination.

2 Dans la commande tracert, les sauts représentent les étapes traversées par les paquets de données entre une machine source et une destination, chaque saut correspondant à un périphérique réseau intermédiaire (comme un routeur). Chaque ligne de la sortie fournit des informations sur un saut, telles que l'adresse IP, le nom d'hôte et les temps de réponse. Cette commande est utile pour diagnostiquer des problèmes réseau en détectant des retards anormaux, des interruptions (symbolisées par * si les paquets n'atteignent pas un saut) ou des chemins de routage incorrects.

3 Une adresse IP fixe (statique) offre des avantages comme une connexion stable pour les serveurs, une configuration simplifiée pour les services nécessitant un accès constant (hébergement web, VPN) et une gestion facilitée des réseaux internes. Cependant, elle présente des inconvénients tels qu'un coût souvent plus élevé, un risque accru de piratage (car l'adresse reste constante) et une configuration initiale plus complexe. À l'inverse, une adresse IP dynamique, attribuée automatiquement par un serveur DHCP, est plus économique, facile à gérer, et offre une meilleure sécurité contre les attaques ciblées, mais elle peut compliquer l'accès à distance et les configurations réseau nécessitant une adresse fixe. Le choix dépend des besoins spécifiques en termes de connectivité et de sécurité.

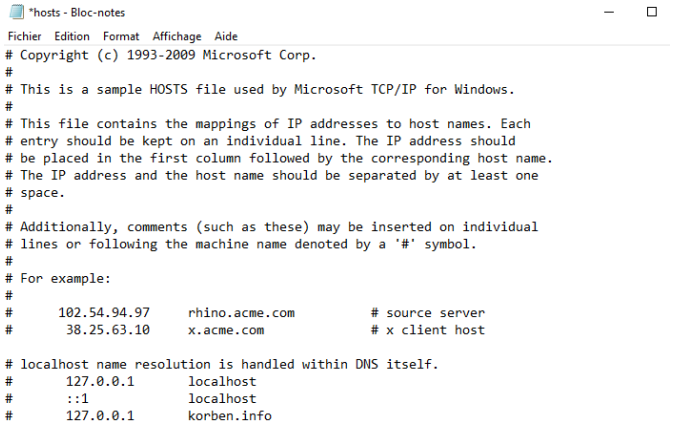
B. Configuration DNS

1. Localiser et ouvrir le fichier hosts



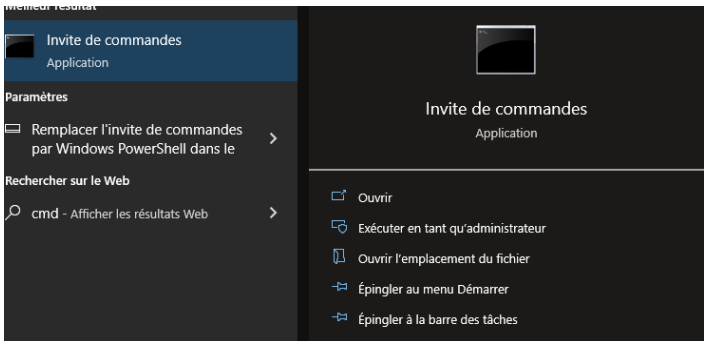
Le fichier hosts qui devrait se situer à la fin du chemin bleu. Clique droit et « Ouvrir avec » le bloc-notes.

2. Ajouter une entrée pour bloquer korben.info

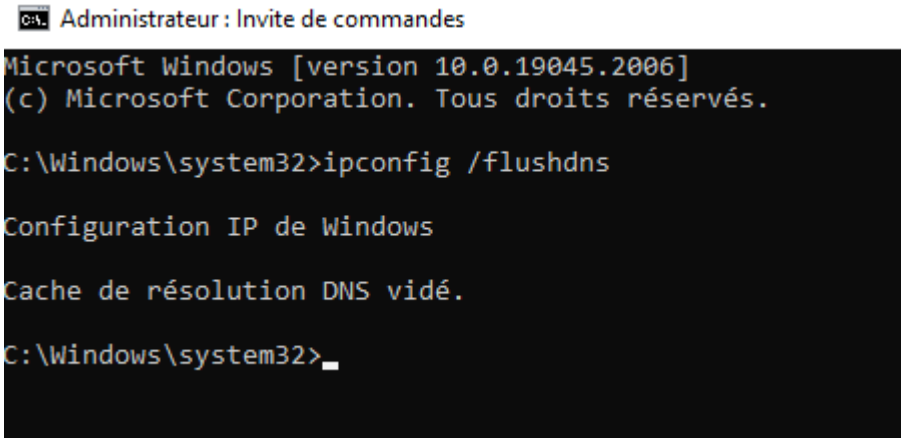


La dernière ligne va empêcher les tentatives de connexion à korben.info

3. Vider le cache DNS

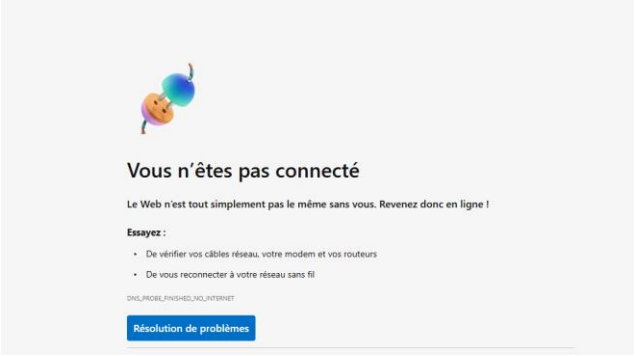


Cliquer sur « Exécuter en tant qu'administrateur



Tapez « ipconfig /flushdns » et appuyez sur Entrée pour vider le cache DNS.

4. Tester la configuration



En cherchant « korben.info » vous devriez avoir une erreur, pour confirmer que l'accès est bloqué.

5. Questions à chercher

1 Le fichier Hosts est utilisé par le système d'exploitation pour mapper des noms d'hôte conviviaux à des adresses IP (Internet Protocol) numériques qui identifient et localisent un hôte dans un réseau IP.

2 Pour bloquer l'accès à un site web, vous devez associer l'URL de celui-ci avec une adresse IP ne menant à rien, comme une adresse IP locale : 127.0.0.1.

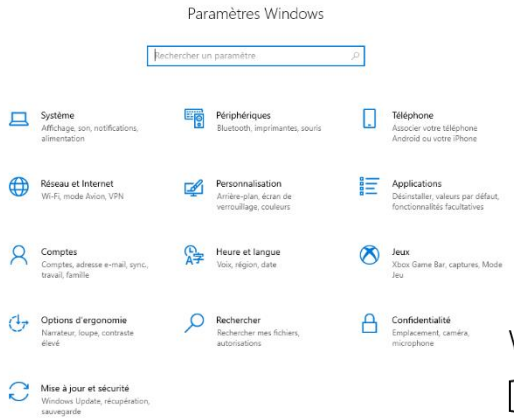
3 Il est également essentiel de vider votre cache DNS dans Google Chrome s'il s'agit de votre navigateur Web par défaut afin d'éviter les erreurs de connexion.

4 Le fichier hosts est fréquemment utilisé à des fins de développement local. Par exemple, si vous travaillez sur une application Web et que vous devez la tester à l'aide d'un nom de domaine personnalisé, vous pouvez mapper ce domaine à votre adresse IP hôte locale (habituellement 127.0.0.1) dans le fichier hosts.

III. Gestion des mises à jour Windows

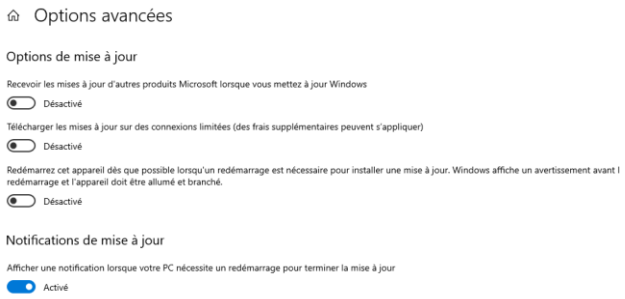
A. Actions à effectuer

1. Configurer les options de Windows Update



Aller dans les paramètres puis « Mise à jour et sécurité ». Ensuite sur la gauche aller dans « Windows Update ».

Direction « Options avancées ».



Activer l'option « Notifications de mise à jour ».

Interrompre les mises à jour

La limite d'interruption a été atteinte. Vous devez installer les dernières mises à jour sur cet appareil avant de pouvoir de nouveau les interrompre.

Suspendre jusqu'à

Sélectionner la date

Optimisation de la distribution

Paramètres de confidentialité

Direction « Option de la distribution.

Optimisation de la distribution

L'Optimisation de la distribution vous fournit des mises à jour de Windows et des applications du Store, et d'autres produits Microsoft de manière rapide et fiable.

Autoriser les téléchargements à partir d'autres PC

Si vous avez une connexion Internet instable ou si vous mettez plusieurs appareils à jour, autoriser les téléchargements à partir d'autres PC peut accélérer le processus.

Si cette fonction est activée, votre PC peut également envoyer des éléments de mises à jour et applications Windows précédemment téléchargées vers des PC sur votre réseau local ou sur Internet. Votre PC ne chargera pas de contenu vers les autres PC sur Internet lorsque votre connexion réseau est limitée.
En savoir plus

Autoriser les téléchargements à partir d'autres PC

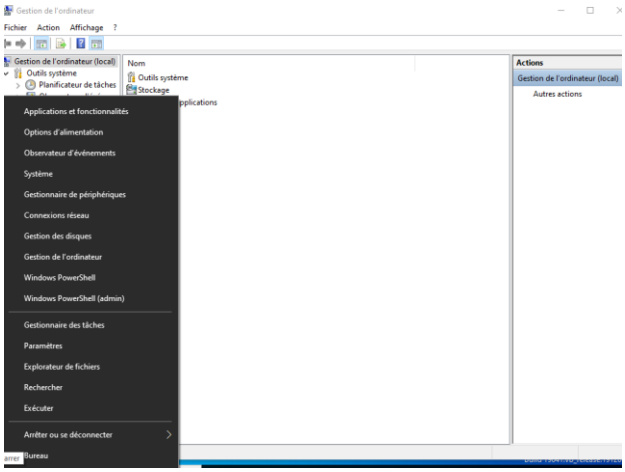
Activé

PC sur mon réseau local

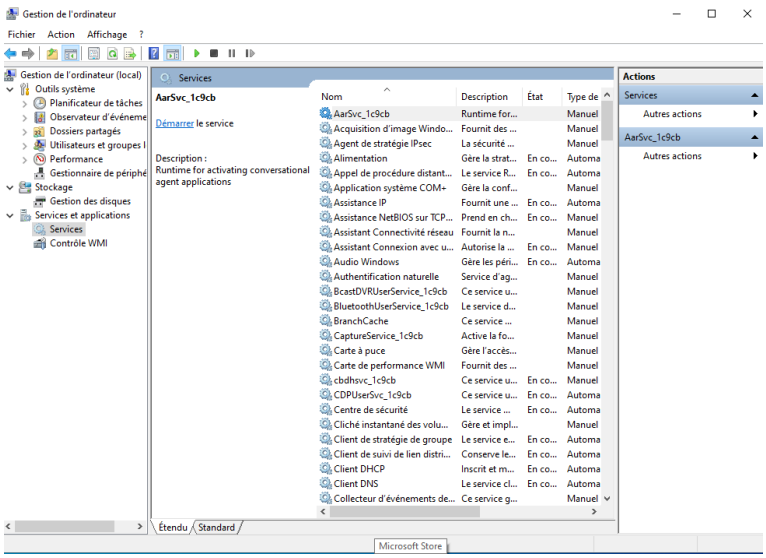
PC sur mon réseau local, et PC sur Internet

Activer l'option pour autoriser les téléchargements depuis d'autres PC.

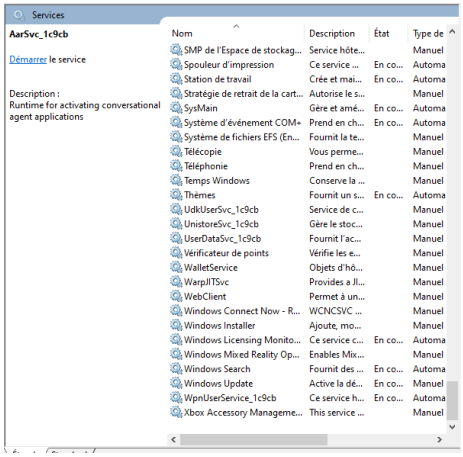
2. Désactiver le service Windows Update



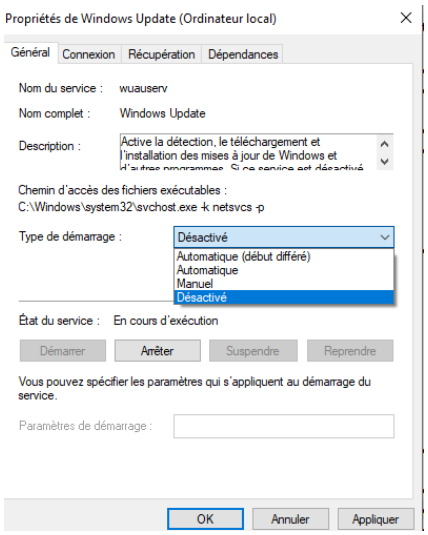
Clique-droit sur le bouton démarrer puis « Gestion de l'ordinateur ». La fenêtre en arrière va s'ouvrir.



Aller dans « Services et applications » puis « Services ».



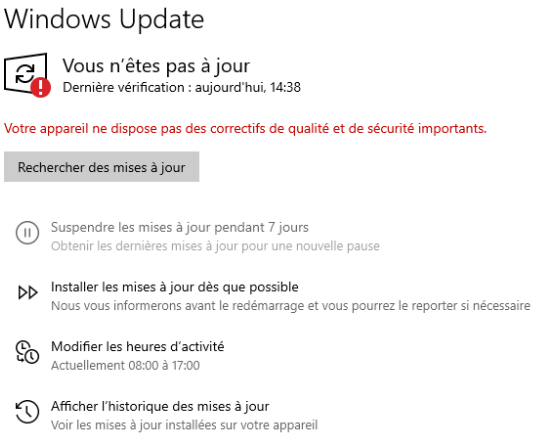
Recherche « Windows Update ». Ils sont rangés par ordre alphabétique.



Mettre le type de démarrage sur « Désactivé ».

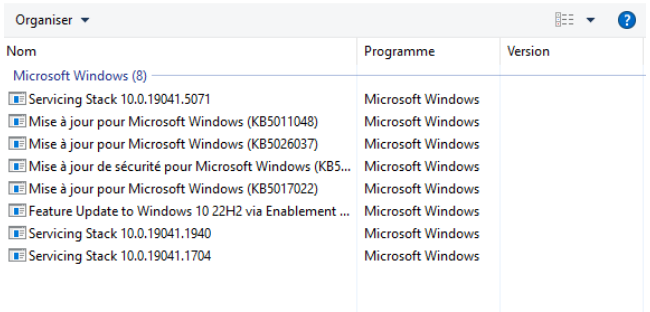
Ensuite « Appliquer » puis « Ok ».

3. Désinstaller une mise à jour problématique



Direction les paramètres puis « Mise à jour et sécurité » puis « Afficher l'historique des mises à jour ».

Ici aller sur « Désinstaller des mises à jour ».



Sélectionner une mise à jour puis cliquer sur « Désinstaller ». Redémarrez la VM pour appliquer les changements.

4. Questions à rechercher

1 Le système Windows Update garantit la mise à jour sécurisée des appareils. Sa protection de bout en bout empêche la manipulation des échanges de protocole et garantit que seul le contenu approuvé est installé. Les mises à jour Windows sont essentielles pour corriger les failles de sécurité, améliorer la stabilité du système et garantir la compatibilité avec les nouvelles technologies. Elles protègent contre les cyberattaques et maintiennent les performances optimales du système.

2 L'option "Téléchargement à partir d'autres PC" permet de télécharger des mises à jour Windows depuis d'autres ordinateurs du réseau local ou d'Internet, en plus des serveurs Microsoft. **Avantages** : réduit la bande passante utilisée et accélère les mises à jour sur plusieurs appareils d'un même réseau. **Inconvénients** : peut ralentir le réseau si mal configuré et poser des problèmes de confidentialité si activé pour les téléchargements sur Internet.

3 Certaines mises à jour ne sont pas disponibles pour toutes les versions de Windows en raison des différences dans les fonctionnalités, les architectures (32 ou 64 bits) et le cycle de vie des versions. Microsoft concentre ses efforts sur les versions prises en charge, comme les éditions les plus récentes, et peut limiter les mises à jour pour les versions obsolètes ou proches de la fin de leur support, afin de garantir une sécurité et des performances optimales.

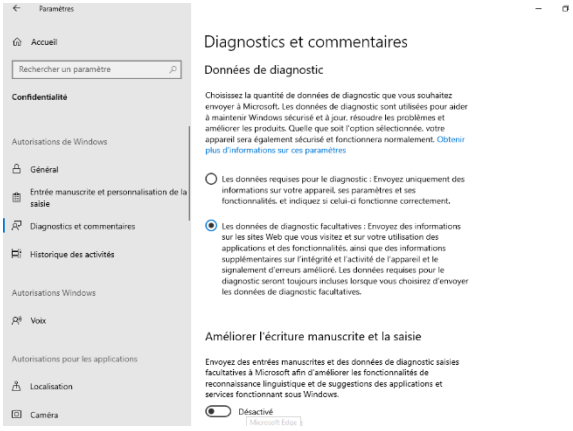
4 Désactiver complètement Windows Update expose votre système à des risques de sécurité, car il ne recevra plus les correctifs pour les vulnérabilités. Cela peut aussi entraîner des problèmes de stabilité et de compatibilité. On pourrait envisager de le faire temporairement lors de tests ou de maintenances critiques pour éviter des redémarrages inattendus. Cependant, il est important de réactiver Windows Update dès que possible pour garantir la protection et le bon fonctionnement du système.

5 Pour identifier le numéro KB d'une mise à jour problématique, allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Historique des mises à jour. Vous y trouverez la liste des mises à jour installées, avec leur numéro KB. Pour des informations détaillées, utilisez le Catalogue Microsoft Update ou recherchez le numéro KB sur le site de support de Microsoft. Vous pouvez aussi utiliser l'outil Windows Update Troubleshooter pour diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux mises à jour.

IV. Optimisation de la confidentialité

A. Actions à effectuer

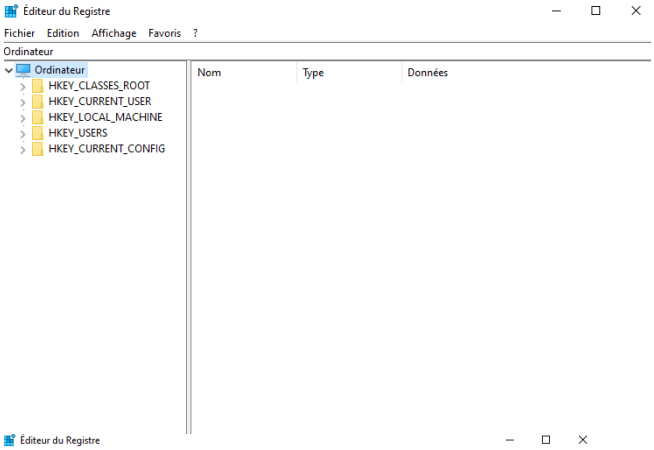
1. Configurer le niveau de télémétrie



Direction paramètres puis « Confidentialité » > « Commentaires et diagnostics ».

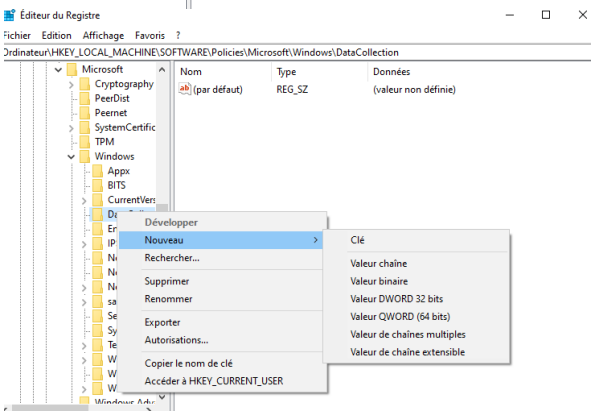
Choisir le niveau de collecte souhaité.

2. Désactiver la télémétrie via le registre

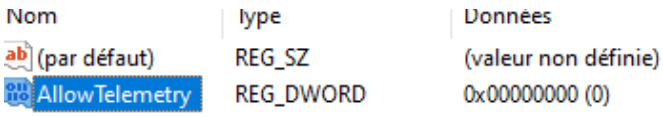


Dans la barre de recherche « Regedit », l'ouvrir avec les droits d'administrateurs.

Les ongles à gauche suivre le chemin : HKEY_LOCAL_MACHINE – Software – Polices – Microsoft – Windows – DataCollection.



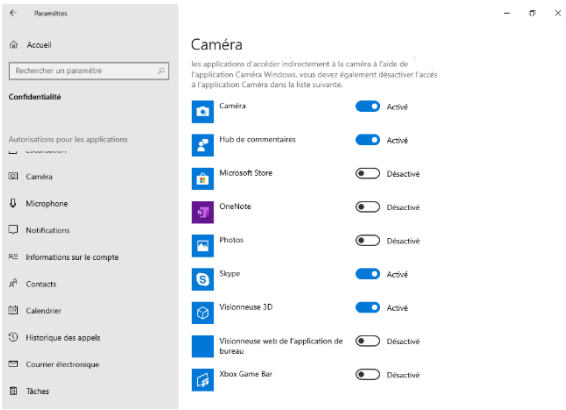
Clique droit pour ajouter une clé.



Nouvelle clé crée.

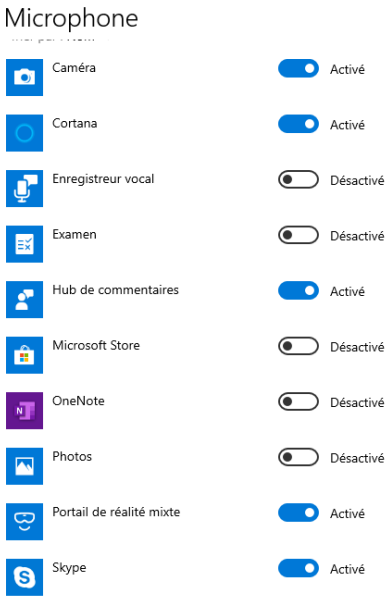
Redémarrer la VM pour appliquer les changements.

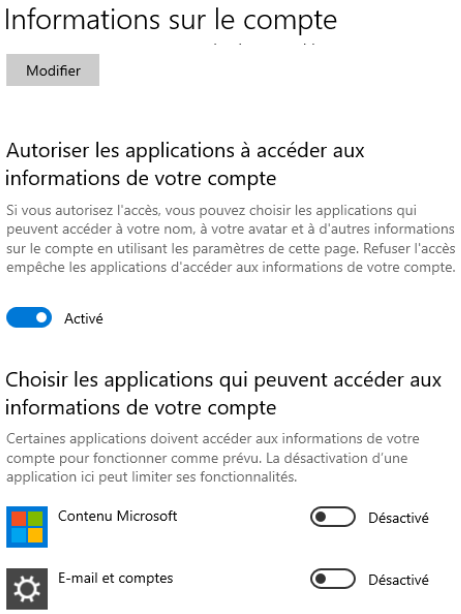
3. Configurer les autorisations des applications



Accédez à Paramètres puis Confidentialité puis Caméra. Choisir les applications qui auront le droit d'accéder ici à la caméra.

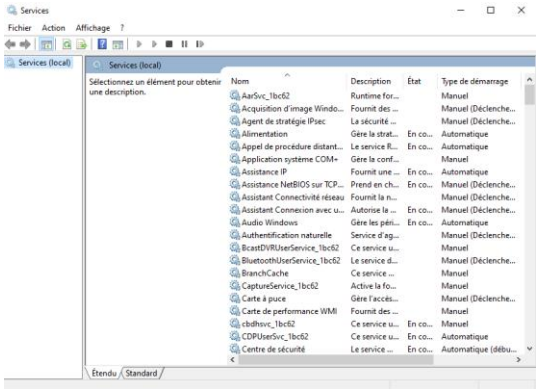
Faire de même sur microphone.





Même chose sur « informations sur le compte »

4. Désactiver certains services liés à la confidentialité



Dans la barre de recherche, tapez « services.msc ».

Rechercher « Diagnostics Tracking Service » ou « Connected User expériences and Telemetry » Clique droit sur le service puis propriétés et mettre le type de démarrage en désactivé.

5. Questions à rechercher

1 Les niveaux de télémétrie de Windows déterminent la quantité de données collectées par Microsoft. Essentiel (Basic) collecte les informations minimales, comme la configuration matérielle, les pilotes, les paramètres système, et les erreurs critiques, pour assurer la sécurité et la compatibilité. Complet (Full) inclut toutes les données du niveau Essentiel, ainsi que des informations détaillées sur l'utilisation des applications, les performances et les diagnostics approfondis. Le niveau Essentiel limite l'exposition des données personnelles, tandis que le niveau Complet offre une analyse plus précise pour améliorer l'expérience utilisateur, mais collecte davantage de données sensibles.

2 Désactiver la télémétrie protège la vie privée des utilisateurs en limitant la collecte de données, mais cela peut réduire la qualité des diagnostics et des mises à jour personnalisées. Pour Microsoft, cela complique l'identification des bugs et l'amélioration du système. Si la télémétrie est activée, les utilisateurs bénéficient de correctifs optimisés, mais cela soulève des préoccupations liées à la confidentialité des données.

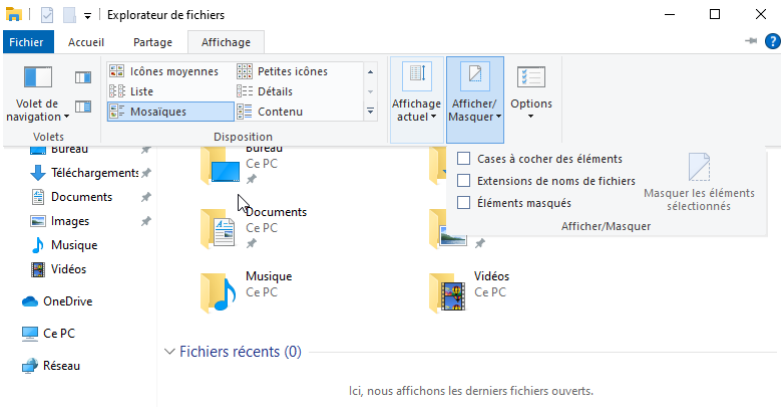
3 Certaines applications demandent l'accès à des fonctionnalités comme la caméra ou le microphone pour fournir des services essentiels, par exemple pour des appels vidéo ou des captures d'image. Cependant, ces autorisations peuvent poser un risque pour la confidentialité si elles sont mal gérées ou exploitées à des fins malveillantes, comme l'enregistrement non autorisé. Il est crucial pour l'utilisateur de vérifier si ces demandes sont justifiées et de gérer les autorisations via les paramètres de confidentialité du système pour limiter les abus potentiels.

4 D'autres services Windows collectent ou partagent des données, comme Cortana (données de recherche), OneDrive (sauvegarde des fichiers), et Microsoft Edge (historique de navigation). Pour renforcer la confidentialité, désactivez la synchronisation des données via les Paramètres > Comptes, limitez les permissions dans Confidentialité, et configurez les options de diagnostic pour réduire la collecte de données. Vous pouvez aussi désactiver les services non nécessaires, comme la personnalisation des publicités, dans votre compte Microsoft.

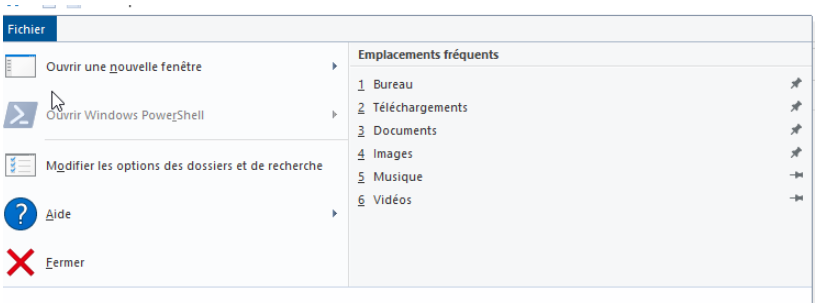
V. Personnalisation de l'environnement utilisateur

A. Actions à effectuer

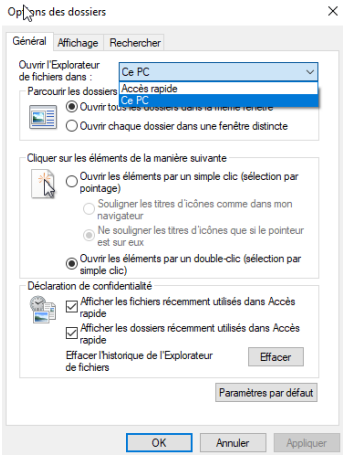
1. Personnalisation de l'explorateur de fichiers



Dans l'onglet affichage puis « Afficher / Masquer » cocher Extensions de noms de fichiers et Eléments masqués.

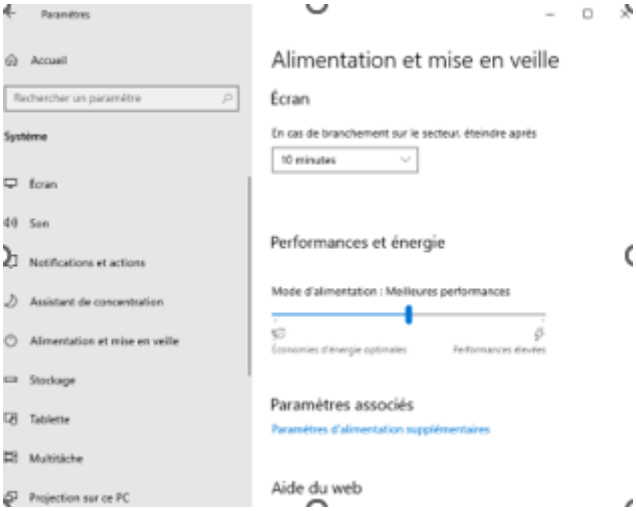


En haut à gauche « Fichier » puis « Modifier les options des dossiers et de recherche »

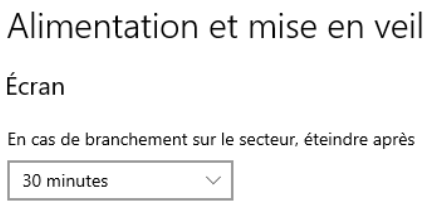


Changer « l'accès rapide » en « Ce PC ».

2. Ajuster les paramètres de gestion de l'alimentation

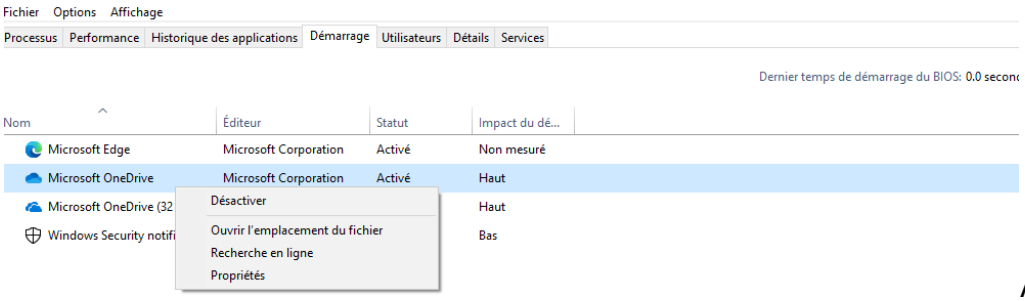


Aller dans « paramètres » puis « système » puis « Alimentation et mise en veille ».



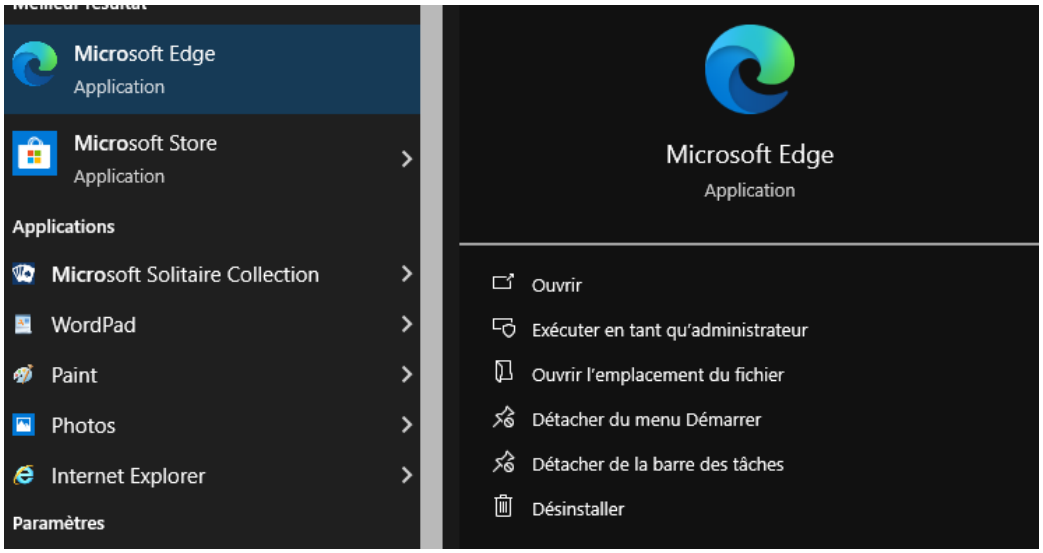
Changer sur la durée souhaitée.

3. Désactiver les applications au démarrage

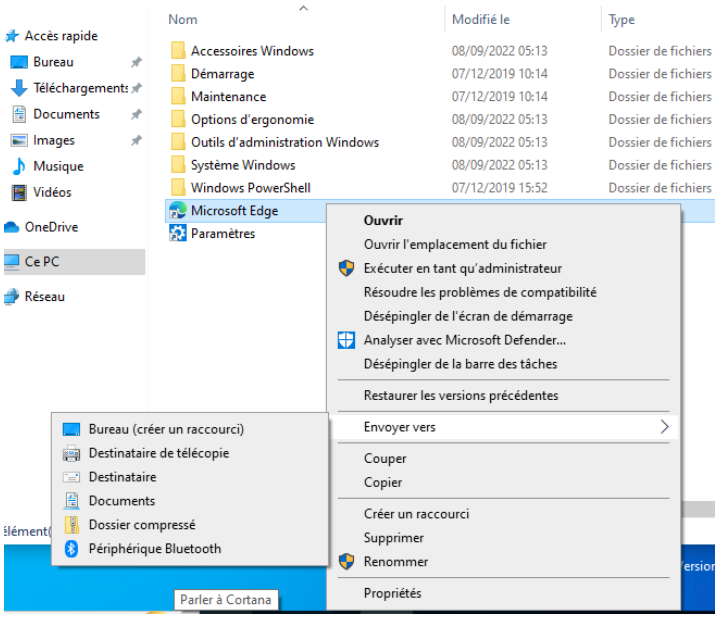


Aller dans le gestionnaire des tâches. Onglet « Démarrage » désactivé les applications que vous voulez.

4. Ajouter un raccourci vers Microsoft Edge sur le bureau



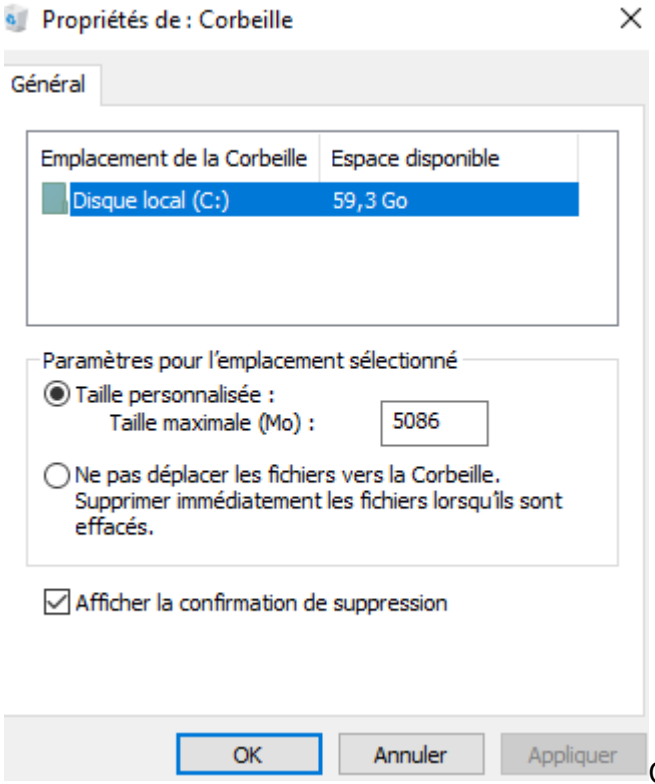
Cliquer sur « Ouvrir l'emplacement du fichier ».



Clique droit puis envoyer vers « Bureau ».

5. Configurer l'ouverture automatique d'une page intranet au démarrage

6. Activer la confirmation de suppression des fichiers dans la corbeille



Clique droit sur la corbeille puis « Afficher la confirmation de suppression » puis « Appliquer » et « Ok ».

7. Questions à rechercher

1 Voici les extensions de fichiers les plus courantes et leur usage : .txt pour les fichiers texte simples, .docx pour les documents Word, et .pdf pour les fichiers universels faciles à partager. Les images utilisent .jpg ou .png, tandis que .mp3 sert pour les fichiers audio et .mp4 pour les vidéos. Les fichiers .exe permettent d'exécuter ou d'installer des programmes. Ces extensions facilitent l'identification du contenu des fichiers et indiquent le logiciel adapté pour les ouvrir.

2 Il est recommandé de désactiver les applications inutiles au démarrage pour améliorer les performances du système. Ces programmes se lancent automatiquement avec Windows, consommant des ressources telles que la mémoire vive (RAM) et le processeur, ce qui ralentit le démarrage de l'ordinateur. En les désactivant, le temps de démarrage est réduit, et le système devient plus réactif. Cela libère également des ressources pour les tâches importantes, optimisant ainsi la fluidité globale de l'ordinateur. Cette pratique est particulièrement bénéfique pour les machines moins puissantes ou anciennes.

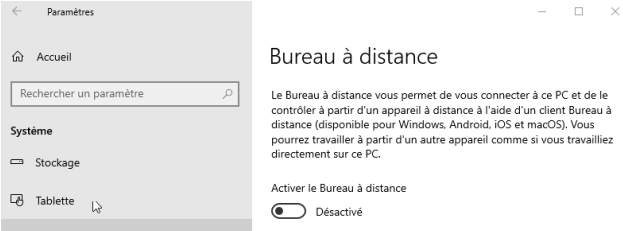
3 La confirmation de suppression des fichiers est utile pour éviter les suppressions accidentelles, surtout lors de la gestion de fichiers importants ou sensibles. Ce paramètre demande une validation avant de déplacer un fichier vers la corbeille, réduisant ainsi le risque d'erreur. Il améliore la sécurité en offrant une étape supplémentaire pour vérifier l'action, ce qui est particulièrement utile dans des environnements professionnels ou pour des utilisateurs moins expérimentés. Cela permet de prévenir des pertes de données involontaires.

4 La veille met l'ordinateur en pause tout en consommant très peu d'énergie pour permettre une reprise rapide. L'arrêt du disque dur coupe son alimentation lorsqu'il est inactif, réduisant la consommation tout en prolongeant sa durée de vie. L'extinction de l'écran éteint uniquement l'affichage pour économiser de l'énergie, tout en gardant le reste du système actif. Ces options optimisent la gestion d'énergie selon le niveau d'inactivité de l'ordinateur.

VI. Bureau à distance

A. Actions à effectuer

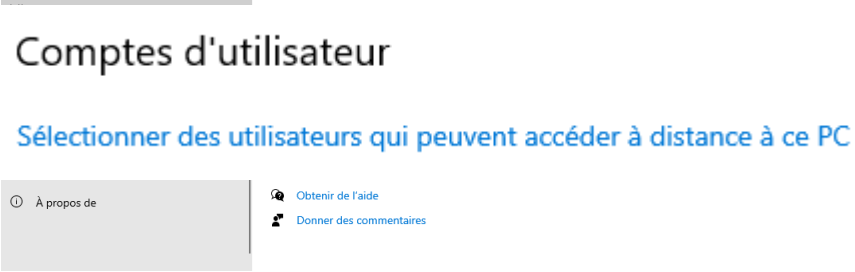
1. Activer le bureau à distance



« Paramètres » puis « Bureau à distance »

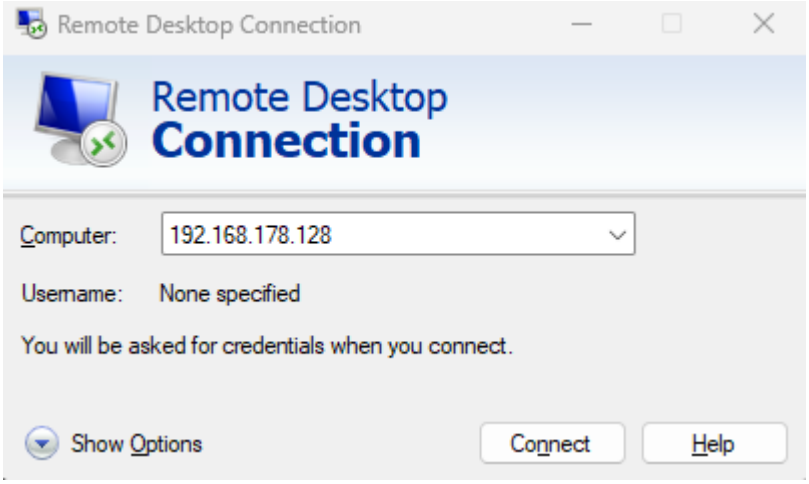
Puis « Activer le bureau à distance » Une confirmation va être demandée.

2. Ajouter un utilisateur autorisé



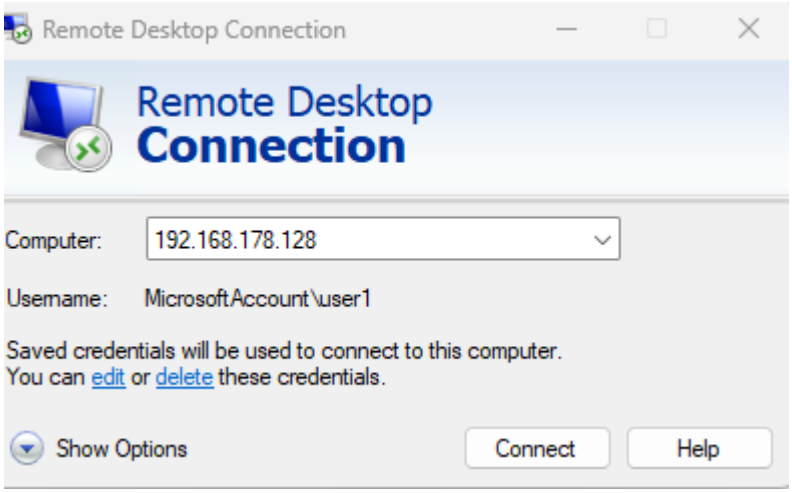
Descendre un peu pour y trouver ceci. Ensuite cliquer sur ajouter avec le nom d'utilisateur.

3. Tester la connexion bureau distance depuis le poste physique

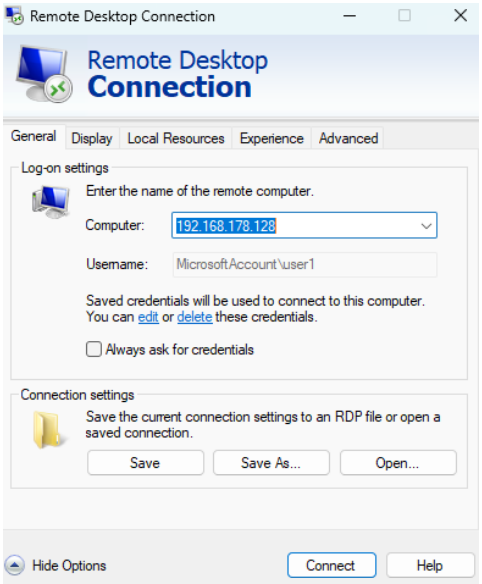


Sur votre hôte appuyez Windows + R, puis entré « mstsc ». Cette fenêtre s'ouvre, rentrer l'adresse IP de la VM

4. Créer un fichier RDP pour une connexion rapide



Cliquer sur « Show options ».



Enregistre le fichier ou vous-voulez.

Double-clique sur le fichier pour tester la connexion.

5. Questions à rechercher

1 La Bureau à distance permet de se connecter à un autre ordinateur via un réseau pour y accéder comme si on était devant. Elle permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du système distant. En revanche, Assistance à distance permet à un technicien de prendre le contrôle d'un PC pour résoudre des problèmes à distance, souvent avec l'accord de l'utilisateur. Le Bureau à distance est destiné à une utilisation continue, tandis que l'Assistance à distance est ponctuelle.

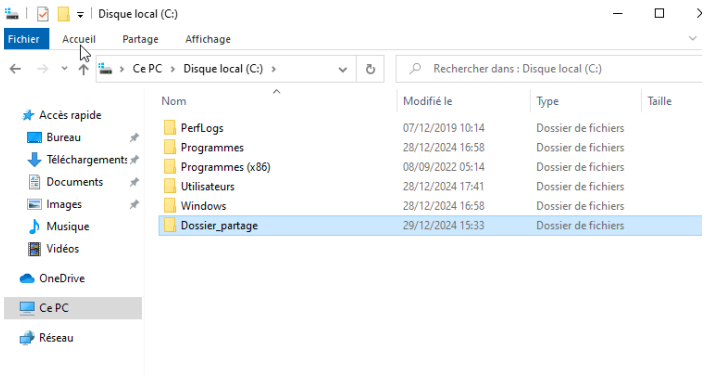
2 Pour sécuriser le Bureau à distance, utilisez un VPN pour chiffrer la connexion, activez l'authentification à deux facteurs et limitez l'accès via un pare-feu. Désactivez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et appliquez des mots de passe forts.

3 L'activation du Bureau à distance expose la machine à des attaques par force brute sur les mots de passe, et peut permettre à un attaquant d'accéder à des données sensibles. Si non sécurisée, elle devient une porte d'entrée pour les logiciels malveillants. De plus, une mauvaise gestion des permissions d'accès peut entraîner des privilèges excessifs pour des utilisateurs non autorisés.

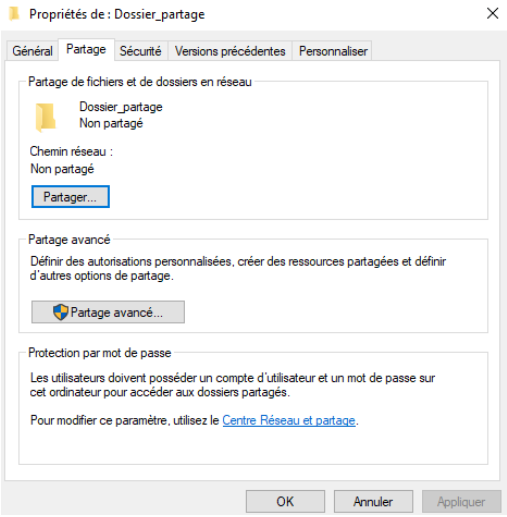
VII. Dossiers partagés

A. Actions à effectuer

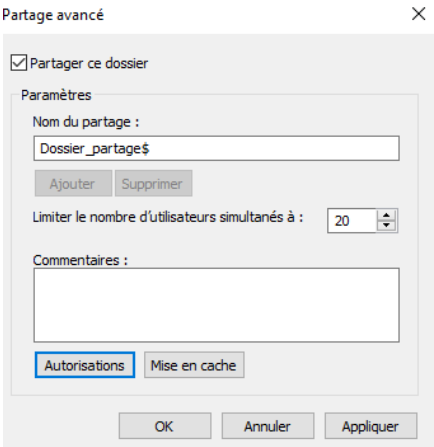
1. Créer un dossier partagé



Sur le disque de votre choix, clique droit « Nouveau dossier ».

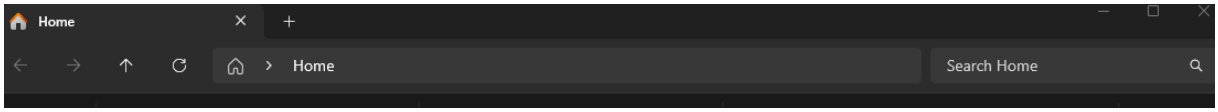


Clique droit sur le dossier « Propriétés », onglet « Partage », « Partage avancé ».



Nom du partage, mettre le dossier de votre choix + $ pour le caché sur le réseau. Ensuite ajouté l'utilisateur avec les droits de votre choix.

2. Vérifier l'accès au dossier partagé depuis le poste physique



Sur votre hôte, explorateur de fichier, dans la barre en haut, rentrez : \\IPdelaVm\nomDuDossier puis entrée.

Les identifiants demandés sont ceux de la VM.

3. Questions à effectuer

1 Les permissions d'un dossier partagé définissent les droits d'accès. Lecture permet uniquement de consulter les fichiers. Écriture autorise la création et modification de fichiers. Contrôle total offre tous les droits, y compris la gestion des permissions et des paramètres du dossier.

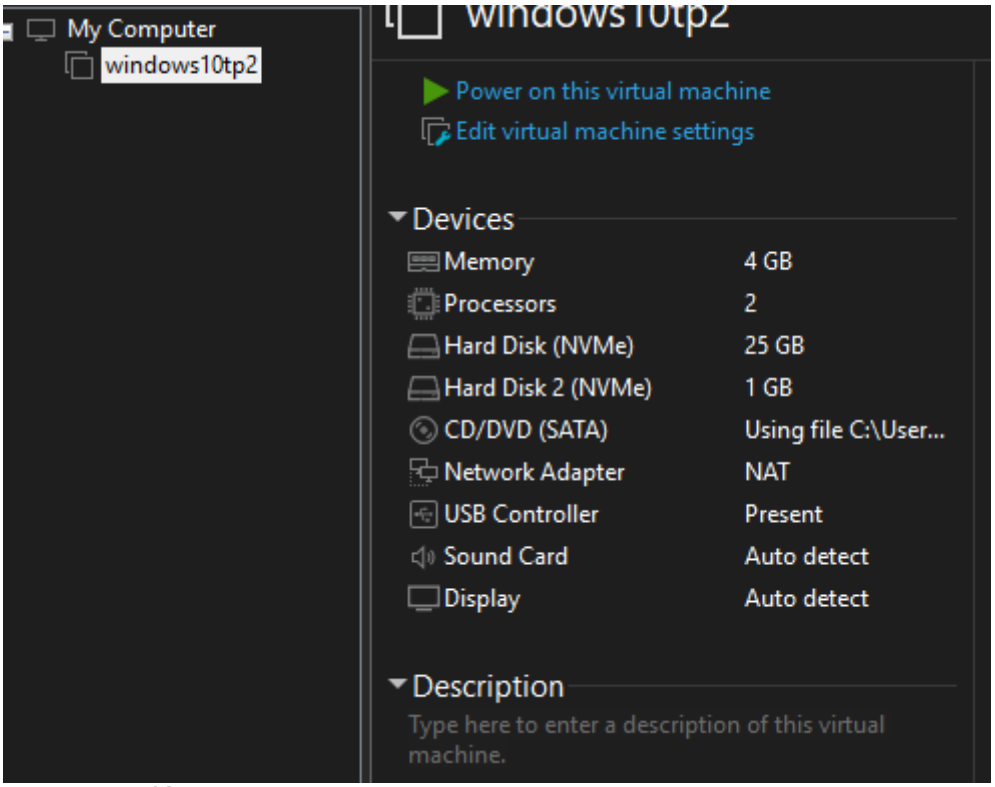
2 Le symbole $ à la fin d'un nom de partage rend le dossier caché sur le réseau. Il est utilisé pour limiter la visibilité des dossiers partagés tout en permettant leur accès direct via le chemin réseau.

3 Le partage de dossiers expose les données aux accès non autorisés ou aux malwares. Pour réduire les risques, limitez les permissions aux utilisateurs nécessaires, activez un pare-feu, et utilisez un mot de passe fort pour protéger l'accès.

VIII. Gestion des volumes et partitions

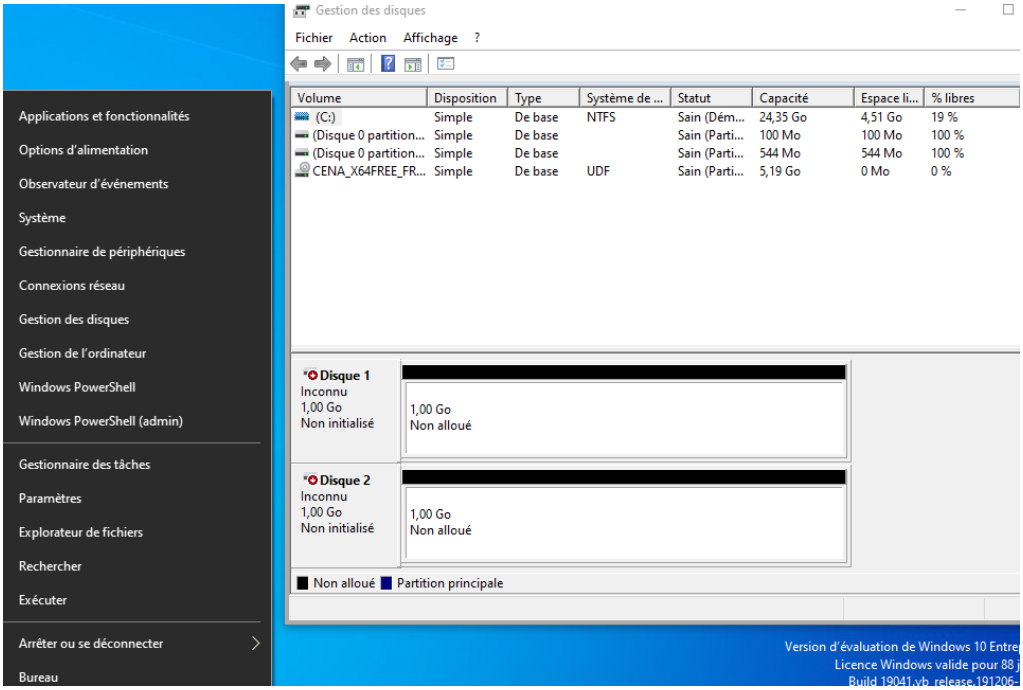
A. Actions à effectuer

1. Ajouter des disques virtuels à la VM



Faites un clique droit sur le nom de la vm puis settings ou « edit ». Ensuite en bas cliqué sur « add ». Ajouté un disque en gardant les choses recommandées.

2. Accéder à la gestion des disques

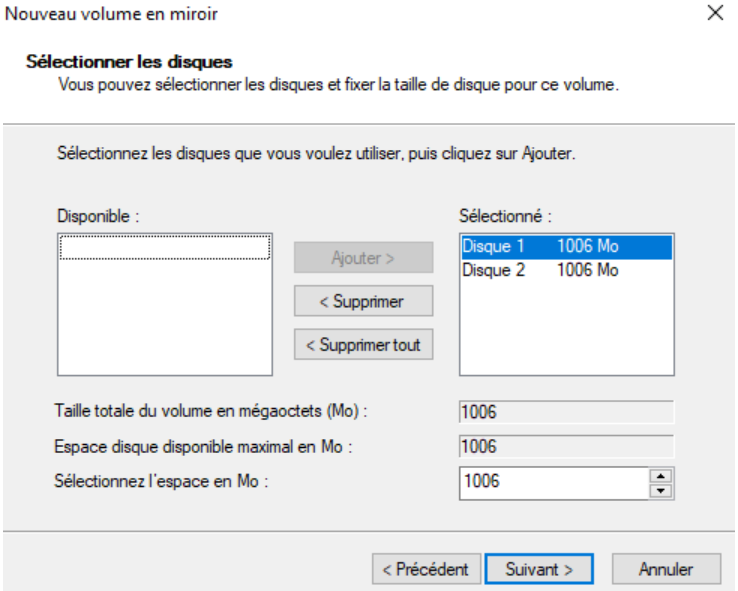


Clique droit sur le menu « Démarrer ». Puis « Gestion des disques » la fenetre sur la droite va s'ouvrir.

3. Initialiser les disques

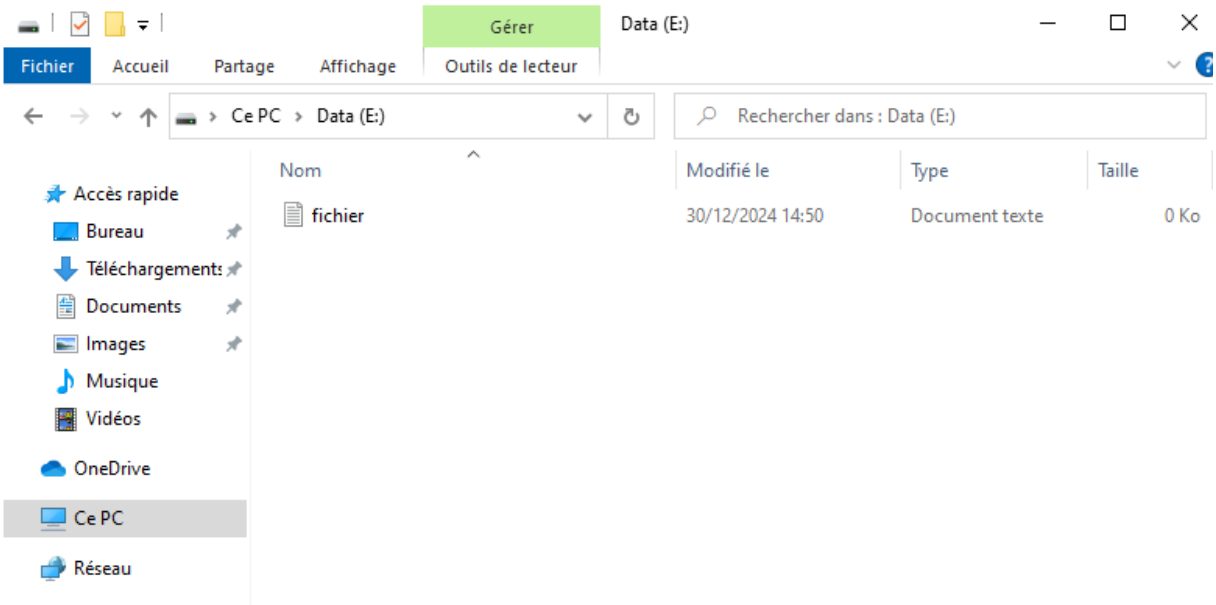
Clique droit sur le disque, « Initialiser le disque ».

4. Créer un volume en RAID 1 (miroir)



Clique droit sur le disque, sélectionnez « Nouveau volume en miroir ». Suivez les instructions pour créer un 2e disque en miroir.

5. Vérifier le volume RAID 1



Dans l'explorateur, dans le nouveau disque, créer un nouveau fichier avec clique droit « Nouveau ».

6. Questions à rechercher

1 Le RAID est une technologie combinant plusieurs disques pour améliorer les performances ou la redondance des données. Les types courants incluent : RAID 0, qui améliore les performances sans redondance ; RAID 1, qui duplique les données pour plus de sécurité ; et RAID 5, qui combine redondance et performance en répartissant les données et la parité sur plusieurs disques.

2 Le RAID 1 offre une redondance des données pour plus de sécurité, mais réduit l'espace utilisable de moitié. En revanche, le RAID 0 maximise les performances et l'espace disponible, mais n'offre aucune protection contre les pannes de disque.

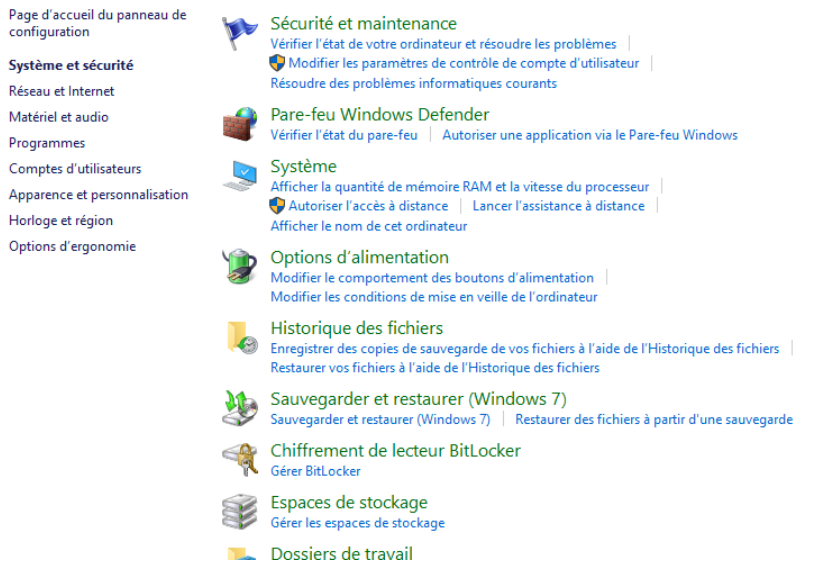
3 Un disque MBR supporte jusqu'à 4 partitions principales et une taille maximale de 2 To, tandis qu'un disque GPT gère des disques plus grands et un nombre quasi illimité de partitions. GPT est recommandé pour les systèmes modernes et les gros disques, tandis que MBR reste compatible avec les anciens systèmes.

4 Pour vérifier l'intégrité d'un volume RAID sous Windows, utilisez Gestion des disques pour identifier les erreurs et cmd avec la commande chkdsk pour scanner les volumes. Les outils spécifiques du contrôleur RAID ou de la carte mère permettent également de détecter et réparer les pannes.

IX. Maintenance et restauration du système

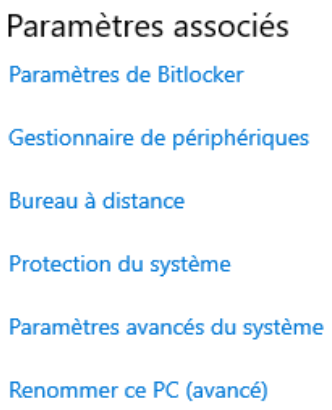
A. Actions à effectuer

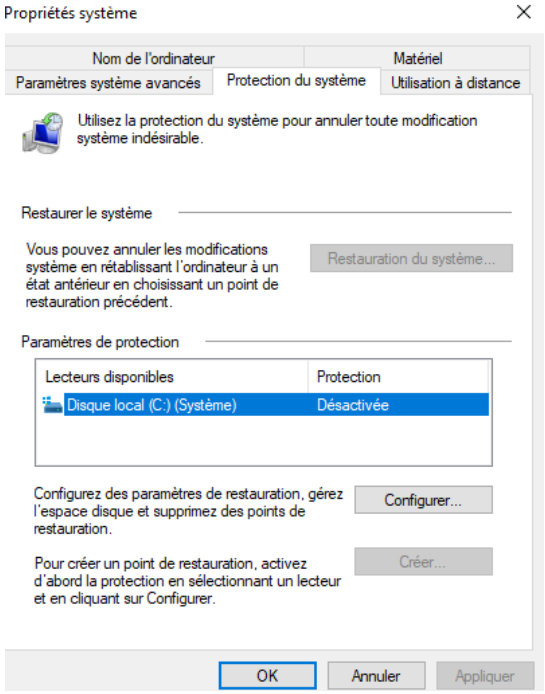
1. Activer et configurer la protection du système



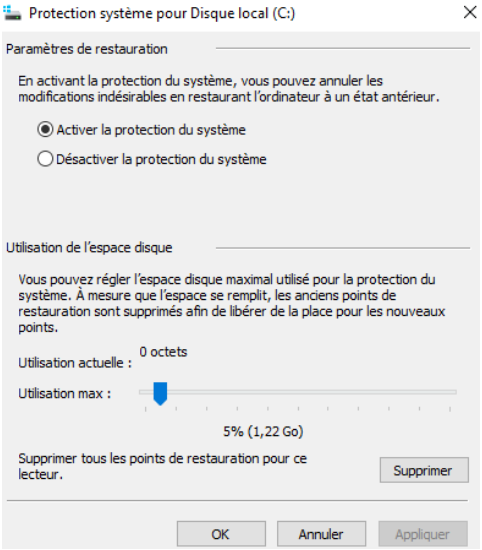
Direction panneau de configuration – système et sécurité – système.

Paramètres avancés du système.



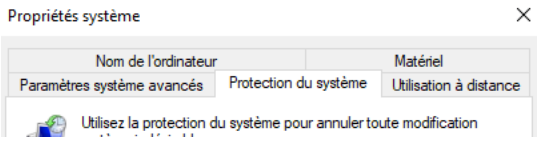


Onglet « Protection du système ». Sélectionnez le « C ». Puis configurer.



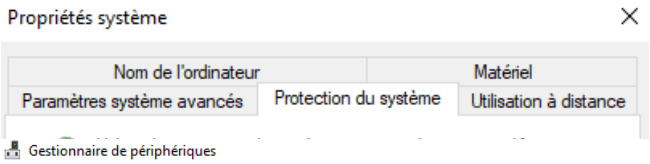
Activer la protection du système, et déterminer utilisation pour la restauration. Ensuite « Appliquer » pus « Ok ».

2. Créer un point de restauration



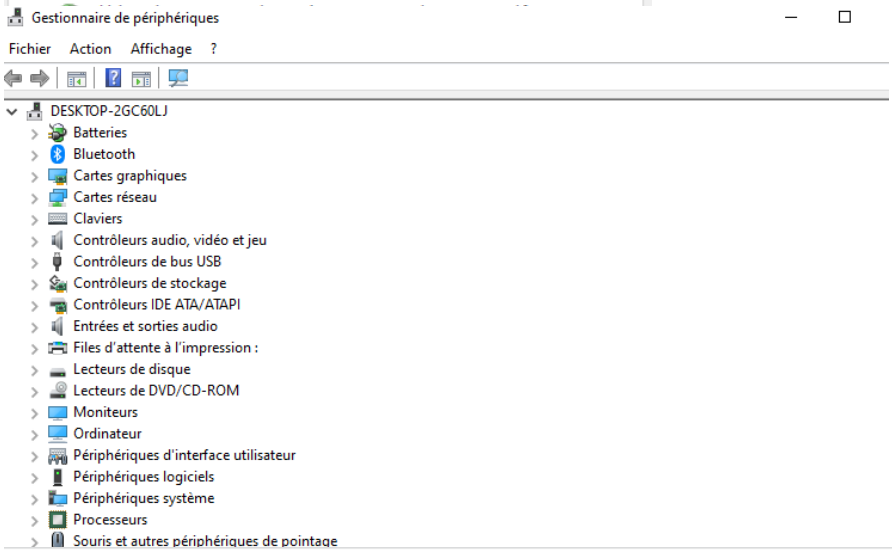
Cliquer sur « Créer » pour créer un point de restauration. Un nom sera demandé.

3. Effectuer une restauration du système



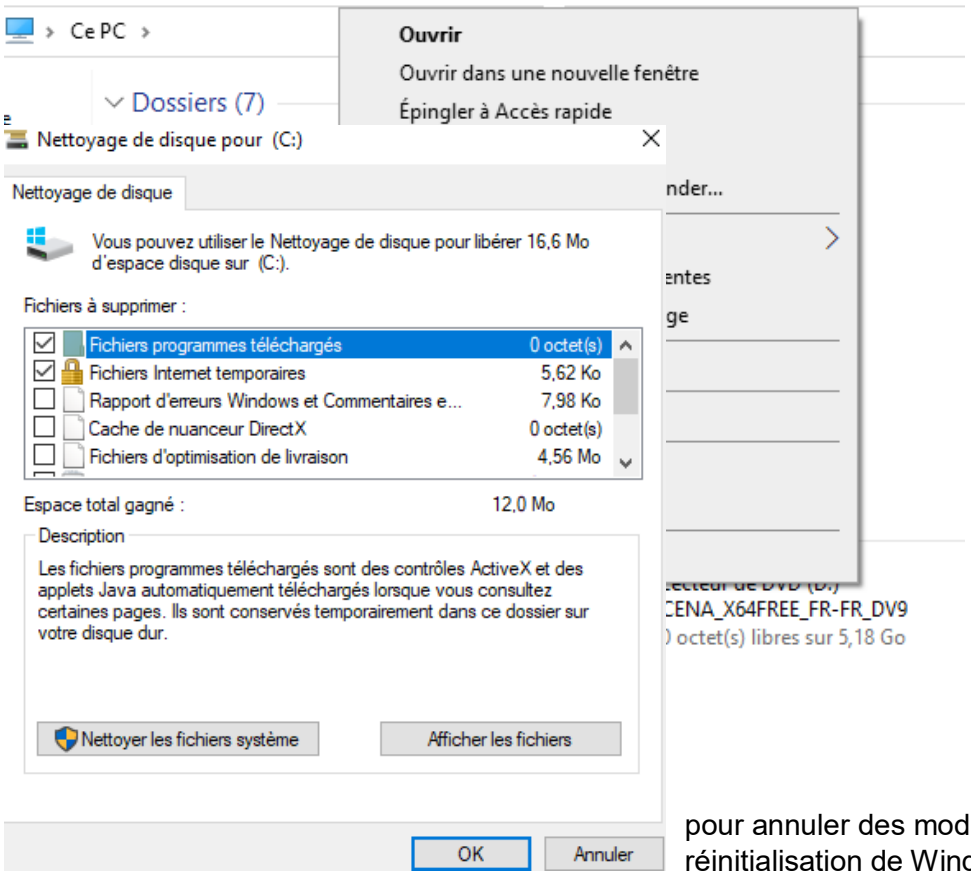
Cliquer sur « Restauration du système » en cas de besoin.

4. Rollback des pilotes



Clique droit sur le droit sur le pilote qui a des problèmes. Propriétés puis onglet « Pilote ». « Revenir à la version précédente » pour annuler la dernière mise à jour. Redémarrez la VM.

5. Utiliser l'outil de nettoyage de disque



Clique droite sur le « C : ». « Propriétés ».

Cliquer sur « Nettoyage de disque » puis cette fenêtre s'ouvre. Sélectionnez que vous voulez à supprimer puis « Ok ».

6. Questions à rechercher

1 La restauration du système revient à un point précédent sans affecter les fichiers personnels, utile pour annuler des modifications. La réinitialisation de Windows réinstalle le système, avec ou sans suppression des données, pour résoudre des problèmes plus graves.

2 L'outil de nettoyage de disque supprime les fichiers temporaires, les caches, les fichiers système inutiles, et les données de la corbeille. Il est particulièrement utile pour libérer de l'espace disque, améliorer les performances, ou après une mise à jour pour supprimer les fichiers obsolètes.

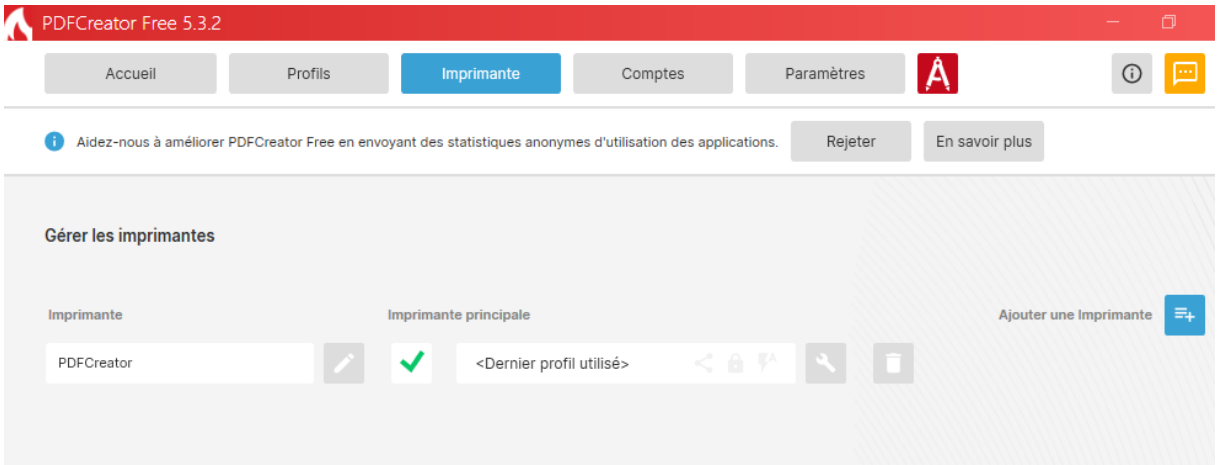
3 La fonctionnalité rollback des pilotes permet de revenir à une version précédente d'un pilote en cas de bugs ou d'incompatibilités. Elle est utile si une mise à jour récente cause des dysfonctionnements matériels ou logiciels.

4 Créer régulièrement des points de restauration permet de revenir rapidement à un état stable du système en cas de panne ou d'erreur logicielle. Cela minimise les interruptions et protège les données critiques des utilisateurs professionnels.

X. Imprimante

A. Actions à effectuer

1. Télécharger et installer PDFCreator

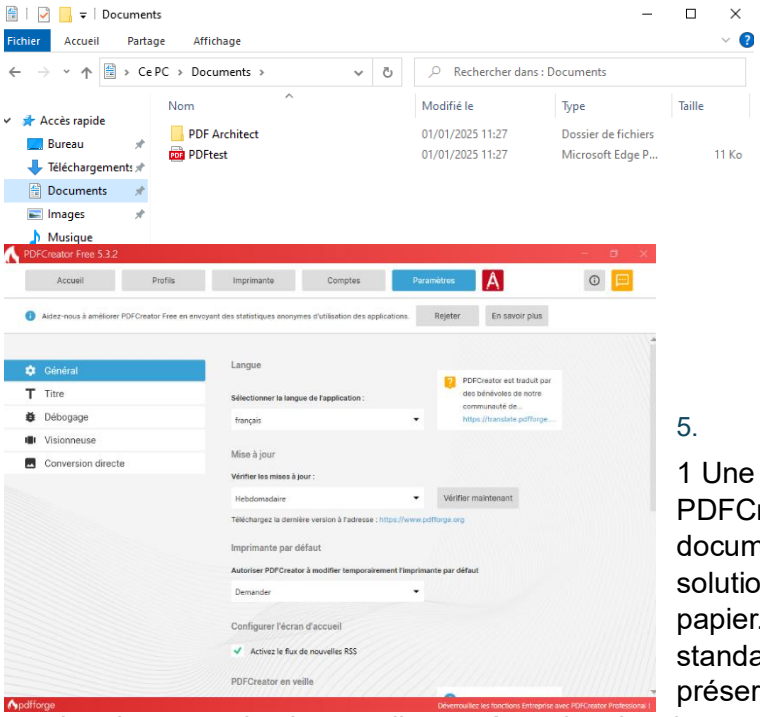


Aller sur https://www.pdfforge.org/pdfcreator et téléchargez le. Comme vous le pouvez, définir PDFCreator comme imprimante par défaut.

2. Vérifier l'installation de PDFCreator

Direction les paramètres, imprimantes et scanners. On peut voir « PDFCreator ».

3. Tester PDFCreator en créant un fichier PDF



Ouvrez un bloc-notes, créer un fichier avec du texte, fichier puis imprimer, enregistrez le et dans l'explorateur vérifier la création.

4. Configurer les options de PDFCreator

Ouvrir PDFCreator, onglet « Paramètres ». Modifier des paramètres et enregistrez les modifications.

5. Questions à effectuer

1 Une imprimante virtuelle comme PDFCreator permet de convertir des documents en fichiers PDF, offrant une solution écologique et économique sans papier. Elle garantit un format standardisé, facile à partager, et préserve la mise en page. Contrairement aux imprimantes physiques, elle ne nécessite ni maintenance ni consommables.

2 PDFCreator permet de sécuriser des documents en ajoutant un mot de passe, en cryptant les fichiers, ou en limitant les autorisations (impression, modification, copie). Cela protège les informations sensibles contre les accès non autorisés.

3 Parmi les imprimantes virtuelles pour Windows, on trouve Microsoft Print to PDF, intégrée à Windows pour créer des PDF simplement, et doPDF, connue pour sa légèreté et sa facilité d'utilisation. Bullzip PDF Printer offre des options avancées comme le cryptage et la fusion de fichiers.

XI. Mode Kiosque / borne

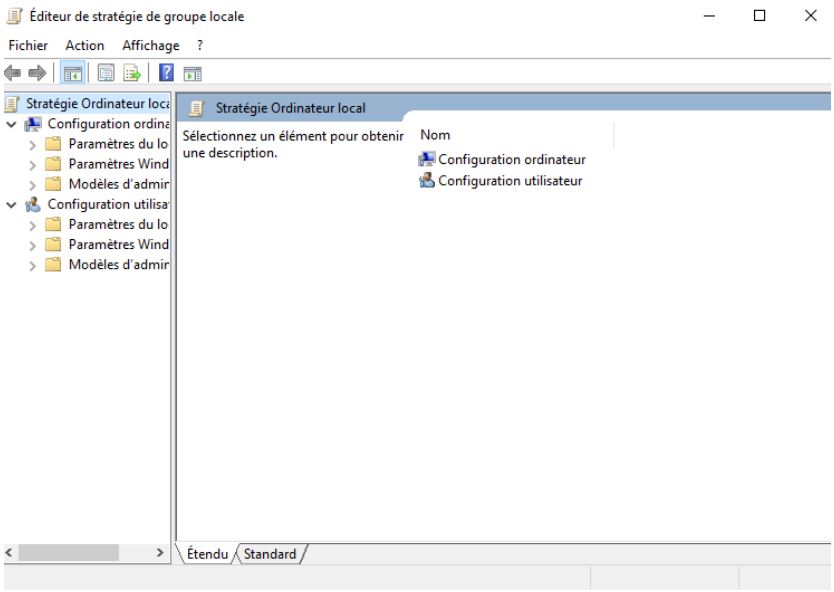
A. Actions à effectuer

1. Créer un compte en mode Kiosque
2. Configurer l'application de kiosque
3. Tester le mode Kiosque
4. Sortir du mode Kiosque
5. Questions à rechercher

XII. Sécurité et gestion des politiques de groupe

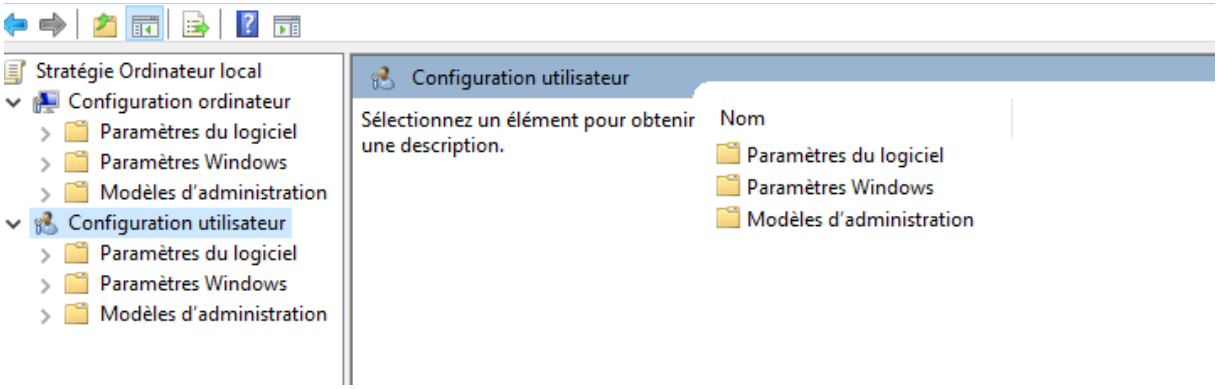
A. Actions à effectuer

1. Ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe

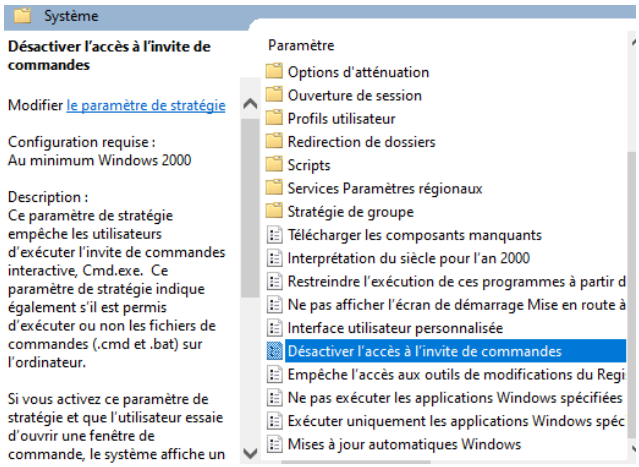


Appuyez « Win + r ». Puis entrez « gpedit.msc » Cette fenêtre s'ouvre.

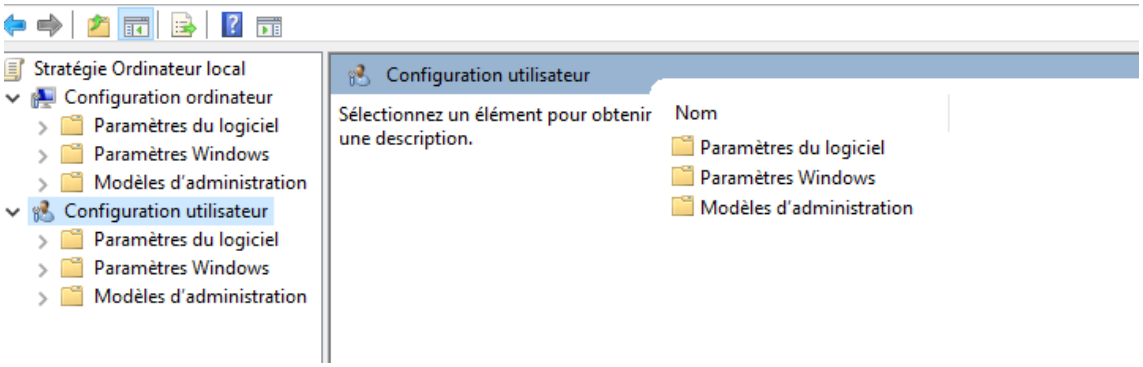
2. Configurer des politiques de sécurité locales



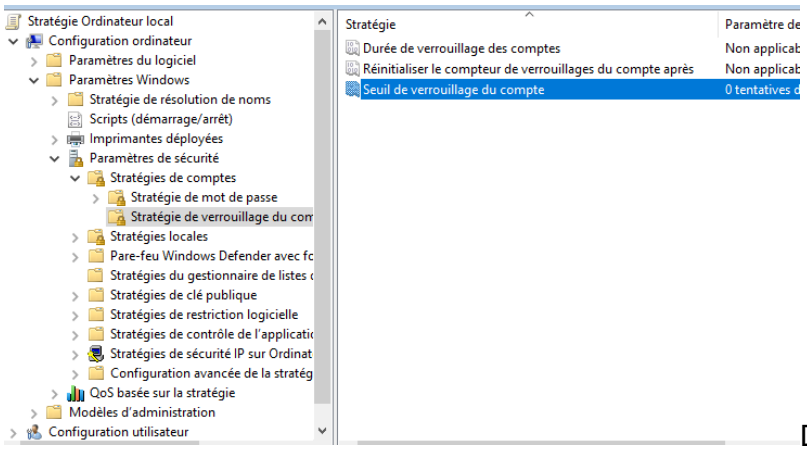
Sur la gauche « Configuration utilisateur » puis « Modèles d'administration » puis « Système ».



Double clique sur la ligne en bleu et puis activez-là.



Maintenant allez sur « Configuration ordinateur » - « Paramètres Windows » - « Stratégies de comptes » - « Stratégies de verrouillage des comptes ».



Double clique dessus puis activé en mettant la valeur à 3, appliquer puis Ok.

3. Tester les restrictions

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur.

Appuyez sur une touche pour continuer...
```

On voit bien que l'invite de commande est bloqué.

4. Questions à rechercher

1 Les politiques locales s'appliquent uniquement à l'ordinateur ou à l'utilisateur sur une machine spécifique. Les politiques de groupe (GPO), définies par un contrôleur de domaine, s'appliquent à plusieurs utilisateurs ou machines dans un domaine, assurant une gestion centralisée.

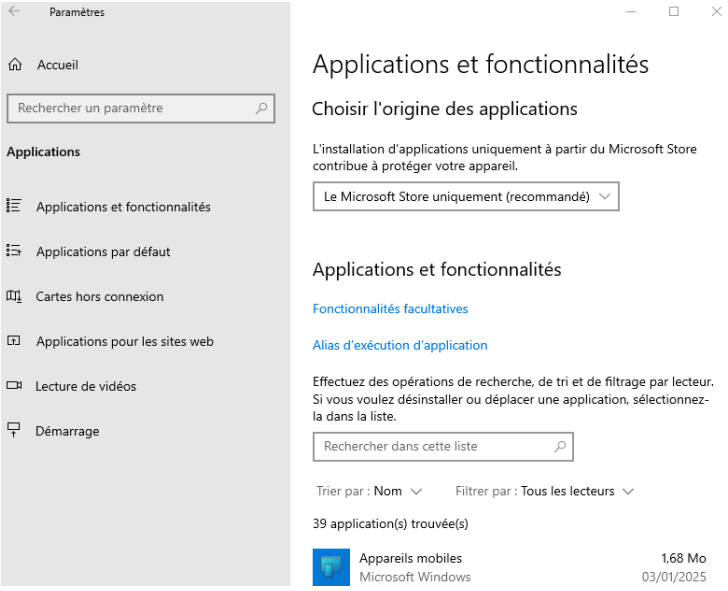
2 Restreindre l'accès à l'invite de commandes empêche les utilisateurs non autorisés d'exécuter des commandes pouvant compromettre la sécurité, modifier le système ou accéder à des données sensibles. Cela est utile sur des postes partagés ou dans des environnements sensibles.

3 Les politiques de sécurité définissent des règles pour protéger les ressources d'un réseau, comme les mots de passe, les accès et les mises à jour. Elles réduisent les risques d'intrusion en uniformisant les mesures de protection. Une bonne gestion renforce la résilience face aux menaces.

XIII. Gestion des applications et autorisations

A. Actions à effectuer

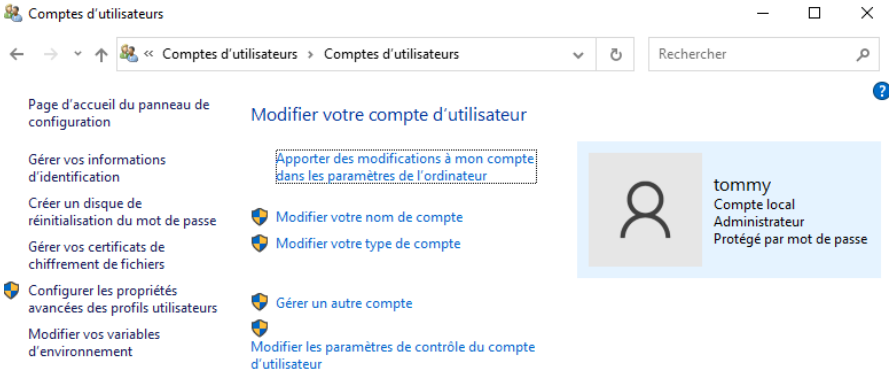
1. Configurer le contrôle des applications



Dans paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités.

Dans choisir l'origine des applications, mettre « Le microsoft store uniquement ».

2. Configurer l'UAC (Contrôle de compte utilisateur)



Ouvrir le panneau de configuration > Compte d'utilisateurs puis « Modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur ». Le mettre sur « Toujours m'avertir ». Tester en tentant d'installer un logiciel.

3. Configurer les autorisations pour les scripts PowerShell

Ouvrez PowerShell en admin. Tapez « Set-ExecutionPolicy RemoteSigned » pour autoriser les scripts. Puis vérifiez le paramètre d'exécution avec « Get-ExecutionPolicy ».

4. Questions à rechercher

1 Les options d'UAC incluent : Toujours m'avertir (sécurité maximale, avertit pour tout changement), M'avertir uniquement si des applications tentent de modifier le système (standard), Ne pas m'avertir en mode bureau (moins sûr), et Désactiver UAC (aucune protection). Plus l'alerte est fréquente, plus la sécurité est élevée.

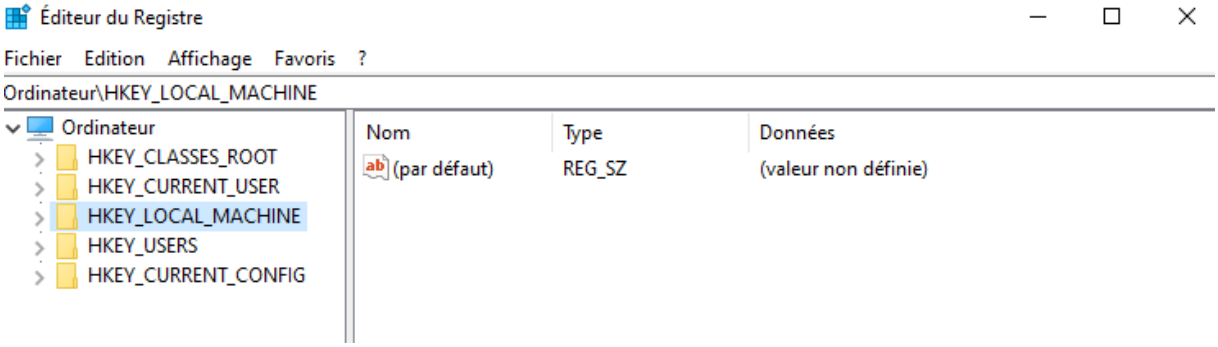
2 Restreindre l'exécution des scripts PowerShell limite les risques liés à l'exécution de scripts malveillants, souvent utilisés pour compromettre les systèmes. Cela renforce la sécurité en autorisant uniquement les scripts fiables ou signés.

3 Limiter les installations aux applications du Microsoft Store est pertinent pour garantir des logiciels vérifiés et sûrs, réduisant les risques de malware. Cela convient aux environnements éducatifs, professionnels ou pour protéger les utilisateurs peu expérimentés.

XIV. Base de registre Windows

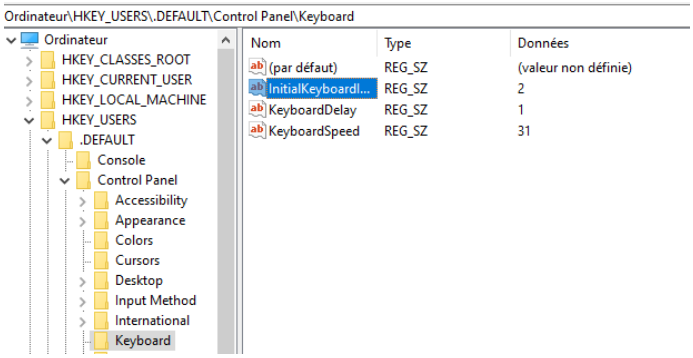
A. Actions à effectuer

1. Ouvrir et explorer la Base de Registre



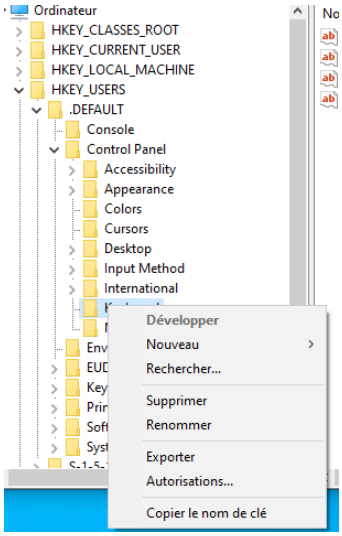
Windows + R, tapez « regedit » puis se familiarisez avec HKEY_LOCAL_MACHINE et HKEY_CURRENT_USER.

2. Activer le pavé numérique au démarrage



Suivez le chemin : HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard, double clique sur InitialKeyboardIndicators et mettre la valeur à 2.

3. Sauvegarder et restaurer une clé de registre



Clique droit sur « Keyboard » puis « Exporter ». Enregistré le fichier sur le bureau.

Supprimer la après avoir enregistré, puis ouvrir le fichier depuis le bureau. Cela va restaurer les valeurs.

4. Questions à rechercher

1 Les principales ruches de la base de registre sont :
HKEY_LOCAL_MACHINE pour les paramètres système globaux,
HKEY_CURRENT_USER pour les préférences de l'utilisateur actif,
HKEY_CLASSES_ROOT pour les associations de fichiers, et
HKEY_USERS pour les profils des utilisateurs.

2 Il est essentiel de sauvegarder une clé de registre avant de la modifier pour pouvoir restaurer les paramètres en cas d'erreur. Une modification incorrecte peut causer des dysfonctionnements ou rendre le système instable.

3 La base de registre permet de personnaliser l'expérience utilisateur en modifiant les paramètres de l'interface, comme l'activation du pavé numérique au démarrage, la modification des fonds d'écran, ou l'ajustement des comportements système, comme les délais de menus.